

# Acesso remoto e transferência de arquivos

[luizclaubert@gmail.com](mailto:luizclaubert@gmail.com)

[Luiz Claubert](#) | [LinkedIn](#) | [Instagram](#)

# **Acesso remoto e transferência de arquivos**

# ***Terminal Network Protocol - Telnet***

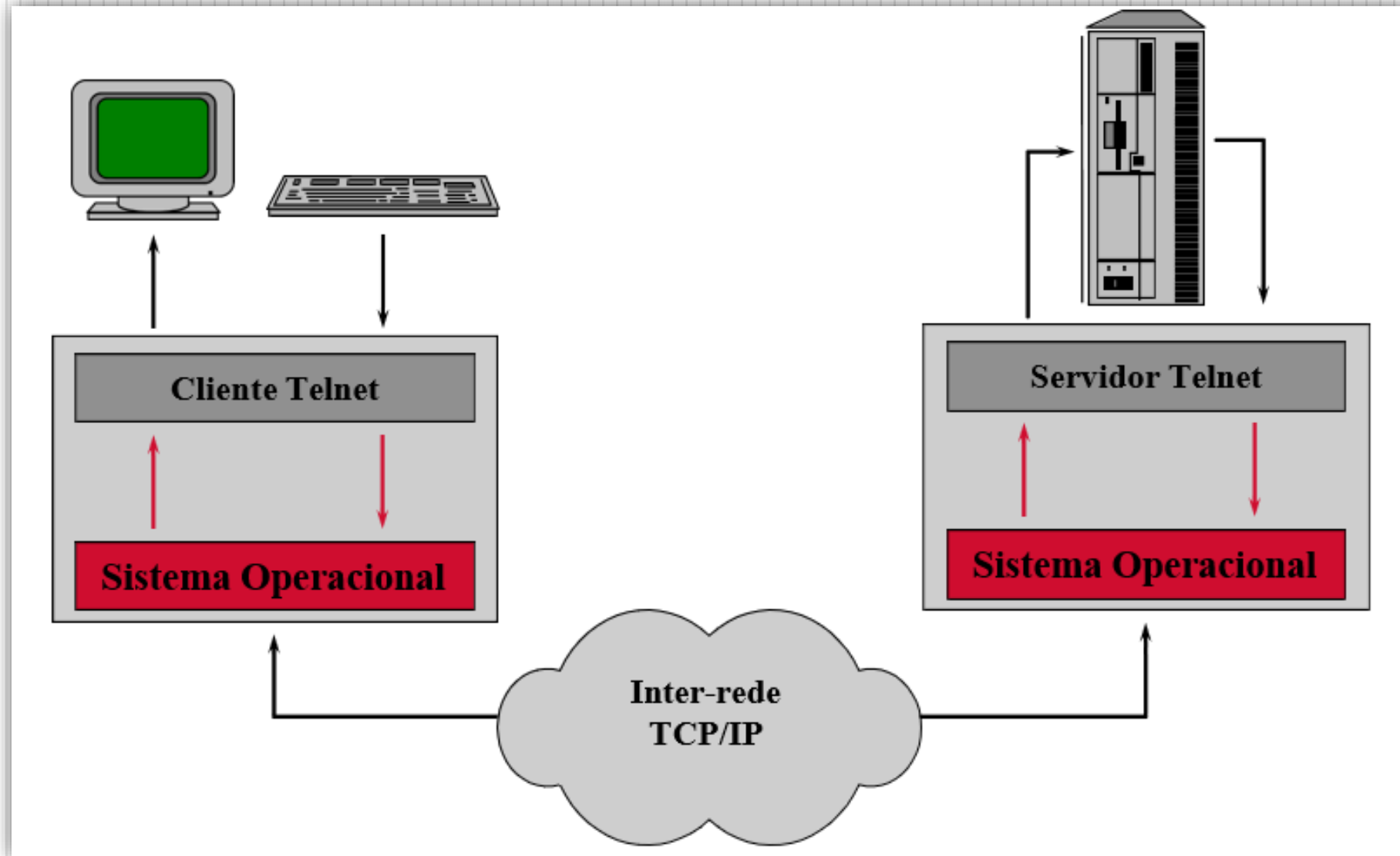
## Serviços: *Telnet*

- *Telnet* é um programa simples baseado em texto através do qual você pode se **conectar com outro computador usando a Internet**;
- Se o proprietário ou administrador do computador lhe atribuiu o direito de se conectar a ele, **através do *Telnet* você poderá digitar comandos usados para acessar programas e serviços no computador remoto**, como se estivesse sentado na frente dele;
- O *Telnet* pode ser usado para muitas funções, inclusive para **acessar *emails*, bancos de dados ou arquivos**.

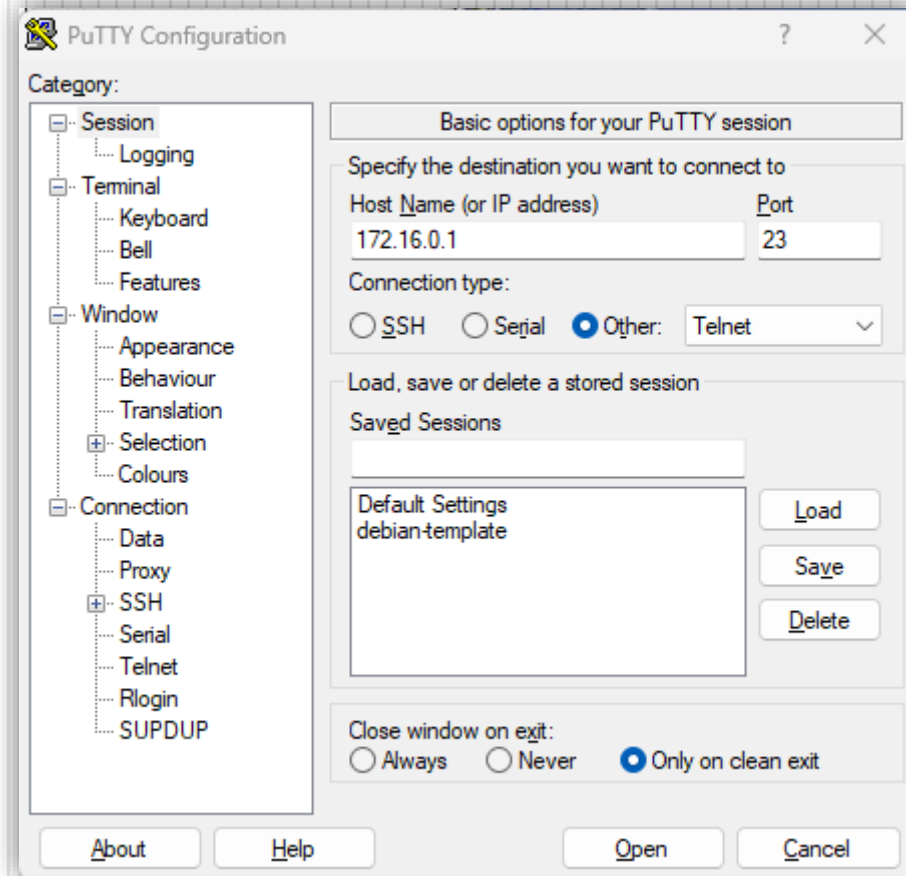
## Serviços: *Telnet*

- Serviço de **comunicação bidirecional** (*full-duplex*) orientada a *bytes*;
- Emulação de Terminal via porta **TCP 23**;
- Pode **realizar uma sessão para outro protocolo** (SMTP, HTTP, POP3, etc...);
- Uma conexão *Telnet* é uma conexão TCP utilizada para transmitir dados **controlada através de informações de controle *Telnet***;
- Emprega um NVT (*Network Virtual Terminal*).

# Serviços: *Telnet*



# Serviços: *Telnet*



# Questões

**(VUNESP - Prefeitura de Guararapes - SP - Técnico de Informática – 2023)** Tratando-se do protocolo TCP/IP que, diferentemente do OSI, possui 4 camadas, no topo da arquitetura existe a camada responsável por controlar a interação com o usuário através de protocolos como TELNET e HTTP, que é a:

- A) Camada Inter-redes.
- B) Camada de Transporte.
- C) Camada de Sessão.
- D) Camada de Aplicação.
- E) Camada de Interface de Rede.



# Questões

**(VUNESP - Prefeitura de Guararapes - SP - Técnico de Informática – 2023)** Tratando-se do protocolo TCP/IP que, diferentemente do OSI, possui 4 camadas, no topo da arquitetura existe a camada responsável por controlar a interação com o usuário através de protocolos como TELNET e HTTP, que é a:

- A) Camada Inter-redes.
- B) Camada de Transporte.
- C) Camada de Sessão.
- D) Camada de Aplicação.***
- E) Camada de Interface de Rede.

# Questões

**(VUNESP - Câmara de Tatuí/SP - Assistente de Informática - 2019)** Nos sistemas operacionais Windows 10, o aplicativo cliente Telnet da Microsoft

- A) não está mais disponível e não pode ser habilitado, por ser um protocolo obsoleto.
- B) está instalado e habilitado na configuração padrão do sistema.
- C) só pode ser executado em um terminal elevado, isto é, com permissões de Administrador.
- D) precisa ser instalado individualmente, por meio do instalador disponível no site da Microsoft.
- E) precisa ser habilitado como um Recurso do Windows, na tela “Programas e Recursos”.

# Questões

**(VUNESP - Câmara de Tatuí/SP - Assistente de Informática - 2019)** Nos sistemas operacionais Windows 10, o aplicativo cliente Telnet da Microsoft

- A) não está mais disponível e não pode ser habilitado, por ser um protocolo obsoleto.
- B) está instalado e habilitado na configuração padrão do sistema.
- C) só pode ser executado em um terminal elevado, isto é, com permissões de Administrador.
- D) precisa ser instalado individualmente, por meio do instalador disponível no site da Microsoft.
- E) *precisa ser habilitado como um Recurso do Windows, na tela “Programas e Recursos”.*

# Questões

**(FCC - TRF 3ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Informática - 2019)** Considere que um computador A pode se comunicar com um computador C usando Telnet. Ao mesmo tempo, o computador A se comunica com o computador B usando FTP. Para esses processos receberem dados simultaneamente, é necessário um método de identificação dos diferentes processos. Na arquitetura TCP/IP, o identificador atribuído a um processo na camada de transporte é chamado de endereço

- A) de processo.
- B) lógico.
- C) específico.
- D) de porta.
- E) físico.

# Questões

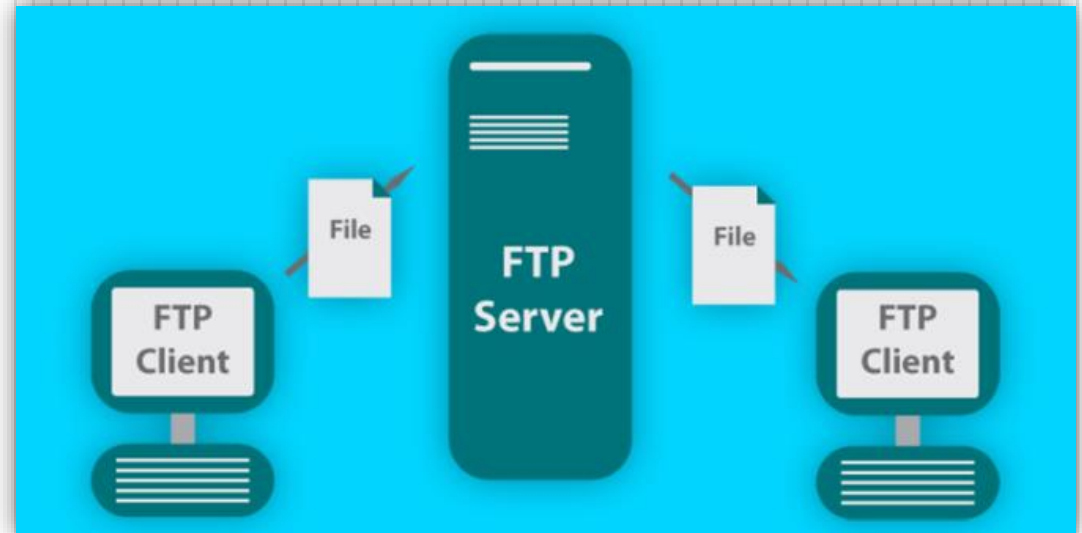
**(FCC - TRF 3ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Informática - 2019)** Considere que um computador A pode se comunicar com um computador C usando Telnet. Ao mesmo tempo, o computador A se comunica com o computador B usando FTP. Para esses processos receberem dados simultaneamente, é necessário um método de identificação dos diferentes processos. Na arquitetura TCP/IP, o identificador atribuído a um processo na camada de transporte é chamado de endereço

- A) de processo.
- B) lógico.
- C) específico.
- D) de porta.
- E) físico.

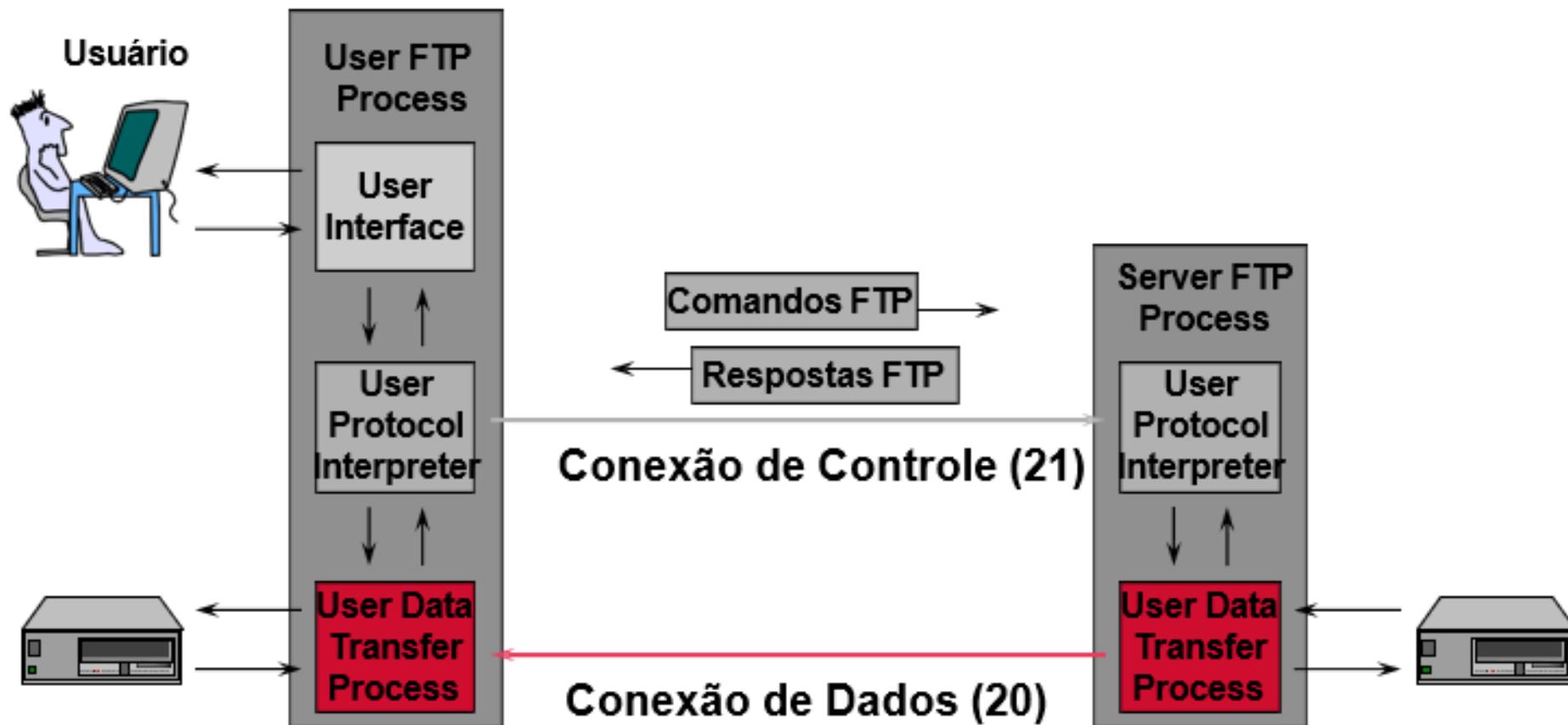
# ***File Transfer Protocol - FTP***

# Serviços: FTP

- **Transferência de Arquivos;**
- Controle de **acesso, alteração de nomes e remoção de arquivos** e diretórios remotos;
- O Cliente FTP estabelece **duas conexões TCP** com o Servidor FTP.
  - Conexão de Controle *full-duplex* (porta 21);
  - Conexão de Dados do servidor (porta 20) para uma porta qualquer do cliente.



# Serviços: FTP





# FTP – Tipos de Dados

- **ASCII**
  - Tipo *Default*;
  - Utiliza formato intermediário padrão (NVT- ASCII) permitindo compatibilidade entre arquiteturas diferentes.
- **EBCDIC**
- **IMAGE**
  - Transmissão de arquivos binários.
- **Local Type** (não precisa ser um padrão).

# FTP – Tipos de Transmissão

- **STREAM** (Sequência de *bits*) – os dados são enviados em um fluxo contínuo;
- **BLOCK** – os dados são quebrados em blocos;
- **COMPRESSED** – os dados são comprimidos usando-se um único algoritmo.

# FTP – Ativo

- O cliente, através de uma porta alta, estabelece a conexão de controle na porta 21 do servidor;
- O servidor estabelece a conexão de dados a partir de sua porta 20 para uma porta alta do cliente. Ou seja, é o servidor quem dispara a conexão de dados;
- Está estabelecida a sessão FTP.

# FTP – Passivo

- O cliente, através de uma porta alta, estabelece a conexão de controle na porta 21 do servidor;
- **O cliente estabelece a conexão de dados** a partir de outra porta alta na porta 20 do servidor;
- Está estabelecida a sessão FTP;

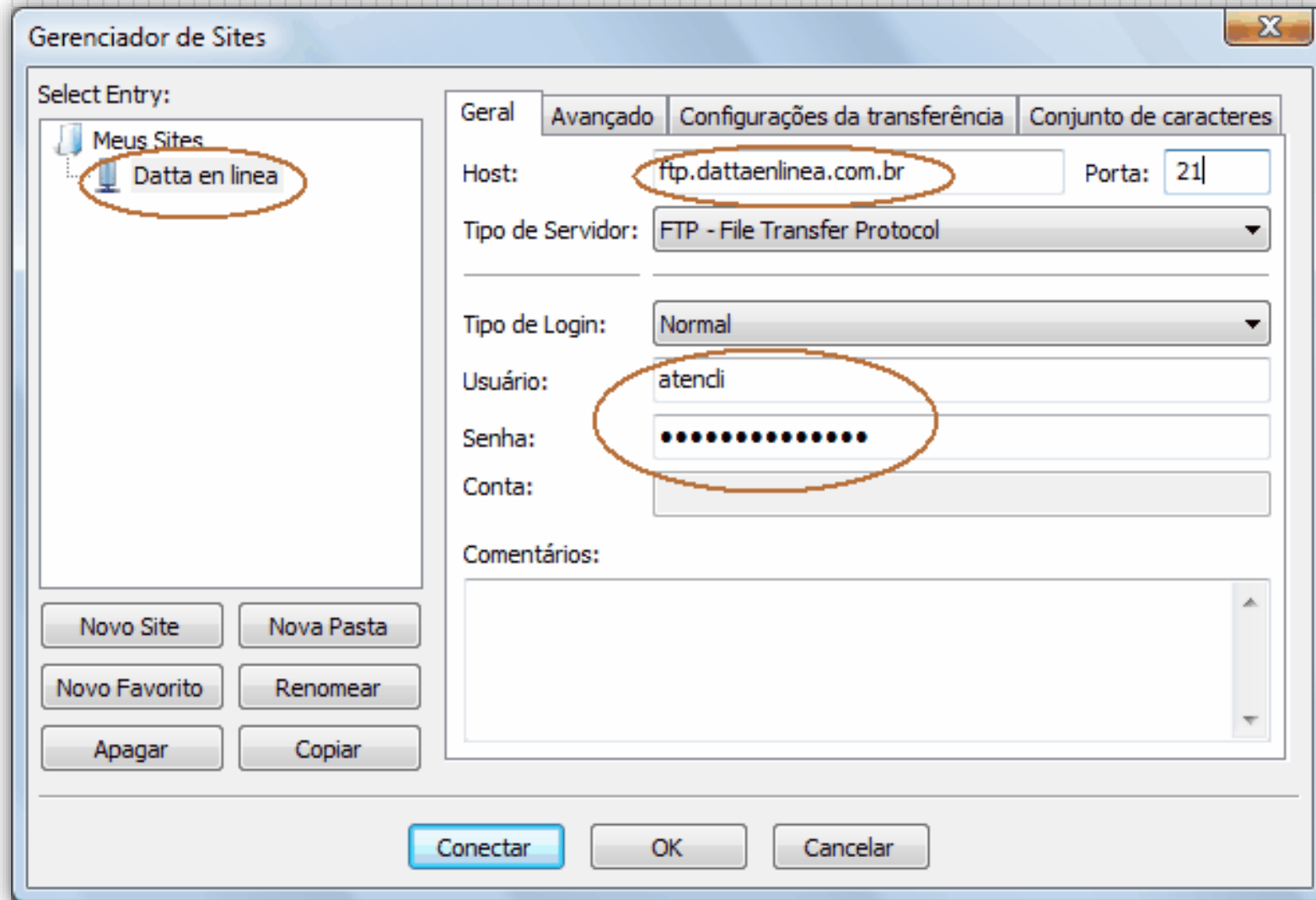
*O problema da adoção do esquema ATIVO quando usamos NAT.*

*Apenas o passo “2” é diferente.*

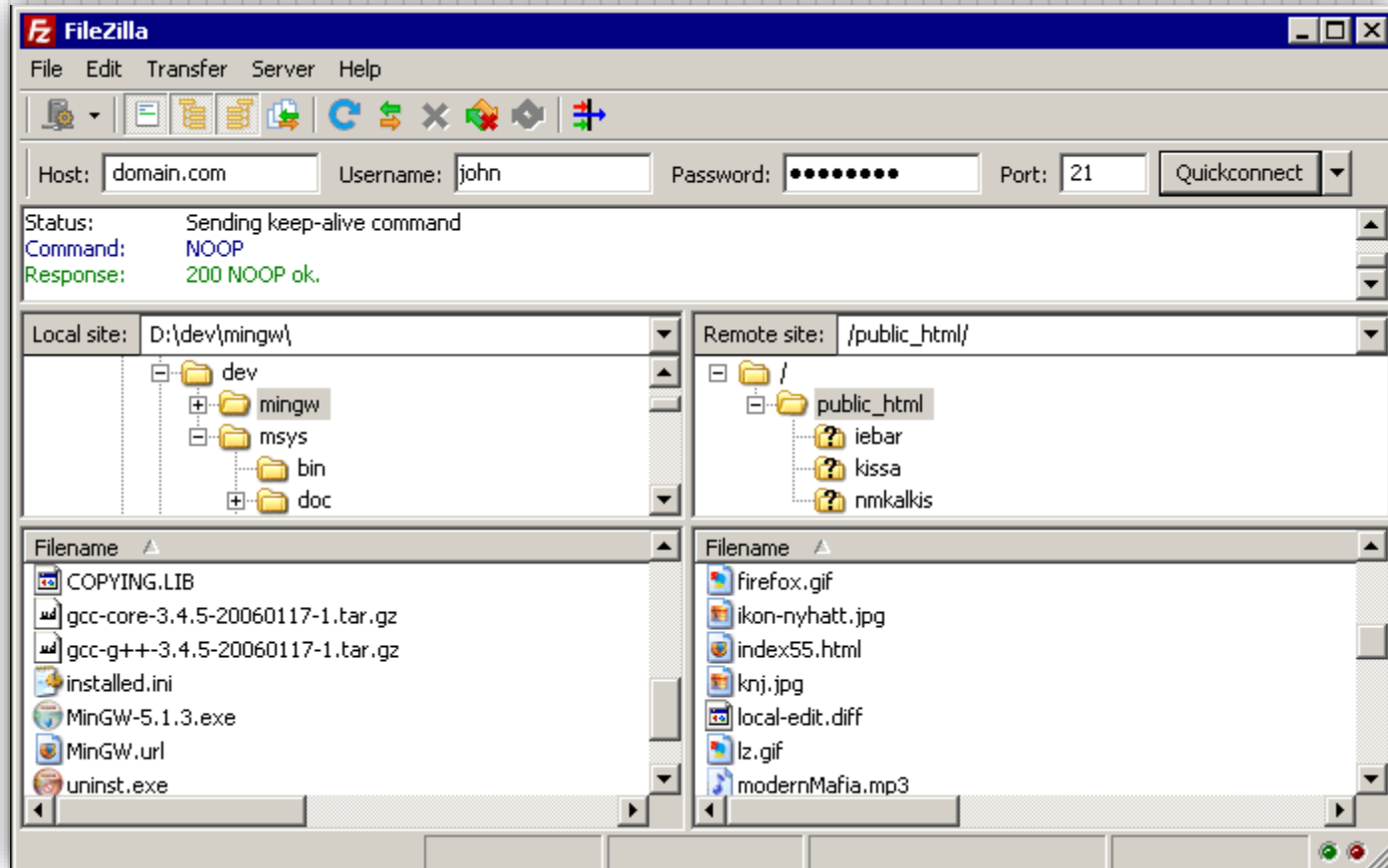
# FTP – Principais comandos

- ***get*** - recebe um arquivo;
- ***mget*** - recebe múltiplos arquivos;
- ***put*** - envia um arquivo;
- ***mput*** - envia múltiplos arquivos;
- ***rename*** - renomeia um arquivo;
- ***delete*** - deleta um arquivo remoto;
- ***binary*** - seta tipo de transferência binária;
- ***quit*** - termina uma sessão de FTP e sai do programa.

# FTP – Terminal - FileZilla



# FTP – Terminal - FileZilla





*Questões de provas*



# Questões

**(CESPE/CEBRASPE – SEPLAN-RR - Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação – 2023)**

Acerca dos protocolos da família TCP/IP, dos protocolos usados nas redes sem fio e dos conceitos de routing e switching, julgue o item subsequente.

O protocolo de terminal virtual (Telnet) e o protocolo de transferência de arquivos (FTP) são exemplos de protocolos da família TCP/IP.

(C) Certo

(E) Errado

# Questões

**(CESPE/CEBRASPE – SEPLAN-RR - Analista de Planejamento e Orçamento - Tecnologia da Informação – 2023)**

Acerca dos protocolos da família TCP/IP, dos protocolos usados nas redes sem fio e dos conceitos de routing e switching, julgue o item subsequente.

O protocolo de terminal virtual (Telnet) e o protocolo de transferência de arquivos (FTP) são exemplos de protocolos da família TCP/IP.

**(C) Certo**

(E) Errado

# Questões

**(CESGRANRIO – Banco do Brasil- Escriturário – 2021)** Apesar de os navegadores serem as ferramentas dominantes na internet, vários serviços possuem ferramentas próprias mais adequadas e, inclusive, mais otimizadas para protocolos específicos. Um desses protocolos foi desenvolvido para a transferência de arquivos, sendo usado a partir de programas como FileZilla.

Esse protocolo é conhecido como

- A) FTP
- B) IMAP
- C) POP3
- D) SSH
- E) TELNET

# Questões

**(CESGRANRIO – Banco do Brasil- Escriturário – 2021)** Apesar de os navegadores serem as ferramentas dominantes na internet, vários serviços possuem ferramentas próprias mais adequadas e, inclusive, mais otimizadas para protocolos específicos. Um desses protocolos foi desenvolvido para a transferência de arquivos, sendo usado a partir de programas como FileZilla.

Esse protocolo é conhecido como

A) FTP

B) IMAP

C) POP3

D) SSH

E) TELNET

# Questões

**(FGV - PM-AM - Aluno Soldado da Polícia Militar – 2022)** Considere as seguintes afirmativas sobre protocolos/endereços básicos utilizados na Internet.

- I. FTP é empregado para transferências de arquivos pela internet.
- II. HTTP é empregado para acesso à Web por meio de mensagens criptografadas seguras.
- III. 170.66.11.10 é um exemplo de endereço IP.

Está correto o que se afirma em

- A) I, somente.
- B) II, somente.
- C) III, somente.
- D) I e III, somente.
- E) I, II e III.

# Questões

**(FGV - PM-AM - Aluno Soldado da Polícia Militar – 2022)** Considere as seguintes afirmativas sobre protocolos/endereços básicos utilizados na Internet.

- I. FTP é empregado para transferências de arquivos pela internet.
- II. HTTP é empregado para acesso à Web por meio de mensagens criptografadas seguras.
- III. 170.66.11.10 é um exemplo de endereço IP.

Está correto o que se afirma em

- A) I, somente.
- B) II, somente.
- C) III, somente.
- D) I e III, somente.
- E) I, II e III.

# Questões

**(CESGRANRIO - ELETROBRAS-ELETRONUCLEAR - Analista de Sistemas - Aplicação e Segurança de TIC - 2022)**

O File Transfer Protocol (FTP) é utilizado para prover a transferência de arquivos entre um servidor e um cliente. O servidor pode ser configurado para usar a porta 21 para receber ou enviar comandos e status da comunicação, e colocar uma porta, diferente da porta 20, no estado listen para o cliente estabelecer a comunicação e fazer o upload ou o download dos dados do arquivo.

Esse modo de operação é chamado de modo

- A) ativo
- B) limitado
- C) passivo
- D) seguro
- E) restrito

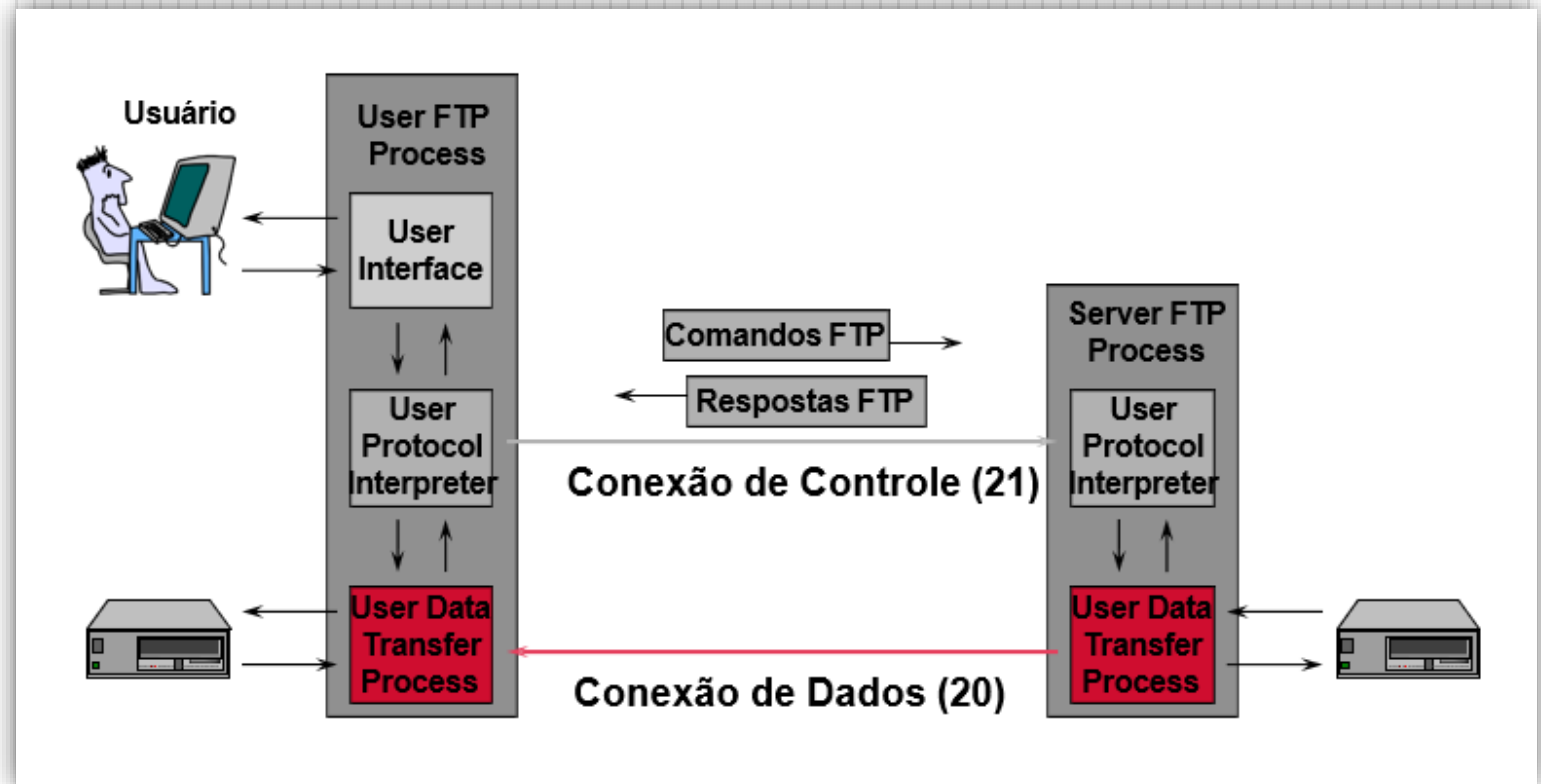
# Questões

(CESGRANRIO - ELETROBRAS-ELETRONUCLEAR - Analista de Sistemas - Aplicação e Segurança de TIC - 2022)

O File Transfer Protocol (FTP) é utilizado para prover a transferência de arquivos entre um servidor e um cliente. O servidor pode ser configurado para usar a porta 21 para receber ou enviar comandos e status da comunicação, e colocar uma porta, diferente da porta 20, no estado listen para o cliente estabelecer a comunicação e fazer o upload ou o download dos dados do arquivo.

Esse modo de operação é chamado de modo

- A) ativo
- B) limitado
- C) passivo
- D) seguro
- E) restrito





# Questões

**(FGV – Banco do Brasil- Técnico – 2023)** A Arquitetura Internet é amplamente utilizada na interconexão de sistemas computacionais heterogêneos.

A aplicação desta arquitetura, que provê serviços de transferência, renomeação e remoção de arquivos, é o

- A) DNS.
- B) FTP.
- C) SMTP.
- D) SNMP.
- E) TELNET.

# Questões

**(FGV – Banco do Brasil- Técnico – 2023)** A Arquitetura Internet é amplamente utilizada na interconexão de sistemas computacionais heterogêneos.

A aplicação desta arquitetura, que provê serviços de transferência, renomeação e remoção de arquivos, é o

A) DNS.

**B) FTP.**

C) SMTP.

D) SNMP.

E) TELNET.

# Questões

**(VUNESP - EPC - Técnico de Informática - 2023)** No modo de transferência passivo de um servidor FTP, é correto afirmar que o

- A) conteúdo dos arquivos transferidos trafega pelo canal de comandos, evitando que seja necessário o uso de múltiplas conexões para formar canais de dados em ambientes mais restritos.
- B) cliente FTP especifica um número de porta ao servidor, via canal de comandos, e então aguarda que o servidor inicie uma conexão de dados na porta designada para a transferência do arquivo.
- C) cliente FTP informa ao servidor, via canal de comandos, que irá transferir um arquivo. Na sequência, o cliente inicia uma conexão na porta 20, formando um canal de dados por onde trafega o conteúdo do arquivo a ser transferido.
- D) cliente FTP informa ao servidor, via canal de comandos, que deseja transferir um arquivo. Na sequência, o servidor informa um link HTTP pelo qual a transferência deve ocorrer de fato, seja download ou upload.
- E) cliente FTP solicita ao servidor um número de porta via canal de comandos, e então abre uma conexão nessa porta, formando um canal de dados por onde trafega o conteúdo do arquivo a ser transferido.

# Questões

**(VUNESP - EPC - Técnico de Informática - 2023)** No modo de transferência passivo de um servidor FTP, é correto afirmar que o

- A) conteúdo dos arquivos transferidos trafega pelo canal de comandos, evitando que seja necessário o uso de múltiplas conexões para formar canais de dados em ambientes mais restritos.
- B) cliente FTP especifica um número de porta ao servidor, via canal de comandos, e então aguarda que o servidor inicie uma conexão de dados na porta designada para a transferência do arquivo.
- C) cliente FTP informa ao servidor, via canal de comandos, que irá transferir um arquivo. Na sequência, o cliente inicia uma conexão na porta 20, formando um canal de dados por onde trafega o conteúdo do arquivo a ser transferido.
- D) cliente FTP informa ao servidor, via canal de comandos, que deseja transferir um arquivo. Na sequência, o servidor informa um link HTTP pelo qual a transferência deve ocorrer de fato, seja download ou upload.
- E) cliente FTP solicita ao servidor um número de porta via canal de comandos, e então abre uma conexão nessa porta, formando um canal de dados por onde trafega o conteúdo do arquivo a ser transferido.**

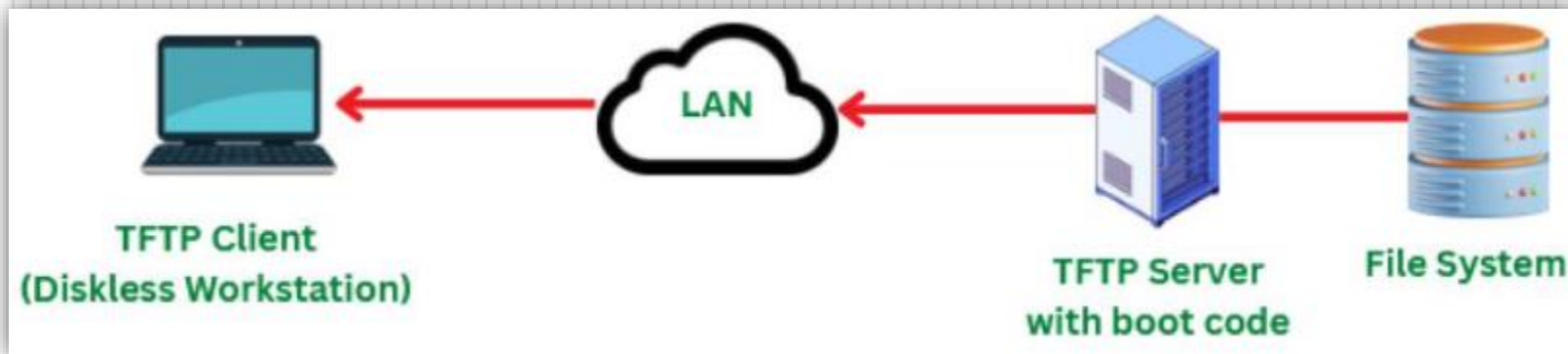
***Trivial FTP - TFTP***

# Serviços: TFTP

- **Trivial FTP**, protocolo **semelhante ao FTP**, porém, com **funcionalidades limitadas**;
  - Não permite listar o conteúdo de diretórios;
  - Sem mecanismos de autenticação de usuários e de encriptação de dados.
- Usado (apenas) para **ler e/ou escrever** arquivos em servidores remotos;
- Menor espaço de código;
- **Utiliza UDP para transporte (Porta 69).**

# Serviços: TFTP

- Geralmente empregado em dispositivos que realizam **boot remoto**, ou **atualização remota** (*firmware* ou *configuração*);
- Suporta e **modos diferentes de transferência**, a saber:
  - **NETASCII** (corresponde ao modo ASCII do FTP);
  - **OCTET** (corresponde ao *binary* do ftp); e
  - **MAIL**.



# Serviços: TFTP

The screenshot displays the Tftpd64 Service Edition interface. At the top, the 'Current Directory' is set to 'C:\temp' and the 'Server interface' is '192.168.100.10'. Below these are tabs for 'Tftp Server', 'Tftp Client', 'DHCP server', 'Syslog server', and 'Log viewer'. The 'Tftp Server' tab is active, showing a table of ongoing transfers.

| peer                 | file               | start time | progress | bytes    | total     | ti |
|----------------------|--------------------|------------|----------|----------|-----------|----|
| 192.168.100.20:37... | >c7200-is-mz.12... | 16:15:52   | 61%      | 7875584  | 12819852  |    |
| 2a01:240:fe23:50e... | <n7000-s1-dk9-...  | 16:15:35   | 15%      | 22206464 | 147087748 |    |
| 192.168.1.20:57572   | <n7000-s1-dk9-...  | 16:15:31   | 21%      | 32261632 | 147087748 |    |

Three transfer progress windows are overlaid on the main interface:

- n7000-s1-dk9-npe.5.1.3.bin to 192.1...**  
File size : 147087748  
32261632 Bytes sent 1112470 Bytes/sec
- n7000-s1-dk9-npe.5.1.3.bin to 2a01...**  
File size : 147087748  
22206464 Bytes sent 888258 Bytes/sec
- c7200-is-mz.122-46a.bin from 192.1...**  
File size : 12819852  
7875584 Bytes rcvd 984448 Bytes/sec

At the bottom, there are buttons for 'About', 'Settings', and 'Help'.



# Serviços: TFTP

- Mensagem inicial solicita a transferência de arquivo (pede uma conexão), especificando a direção (leitura ou escrita) e o nome;
- Cada mensagem transmite um **bloco do arquivo com até 512 bytes (512 bytes todos, exceto o último)**, contendo um identificador do bloco;
- O transmissor espera um *ack* para cada mensagem;
- Um pacote de erro pode ser transmitido. A maioria de **erros causam a terminação da conexão**.

# Serviços: TFTP

|                 |          |   |                          |   |
|-----------------|----------|---|--------------------------|---|
| Opcode<br>1=RRQ | FileName | 0 | Transfer Mode<br>"octet" | 0 |
|-----------------|----------|---|--------------------------|---|

REQUEST

|                  |                 |                         |
|------------------|-----------------|-------------------------|
| opcode<br>3=DATA | block<br>number | up to 512 bytes of data |
|------------------|-----------------|-------------------------|

DATA

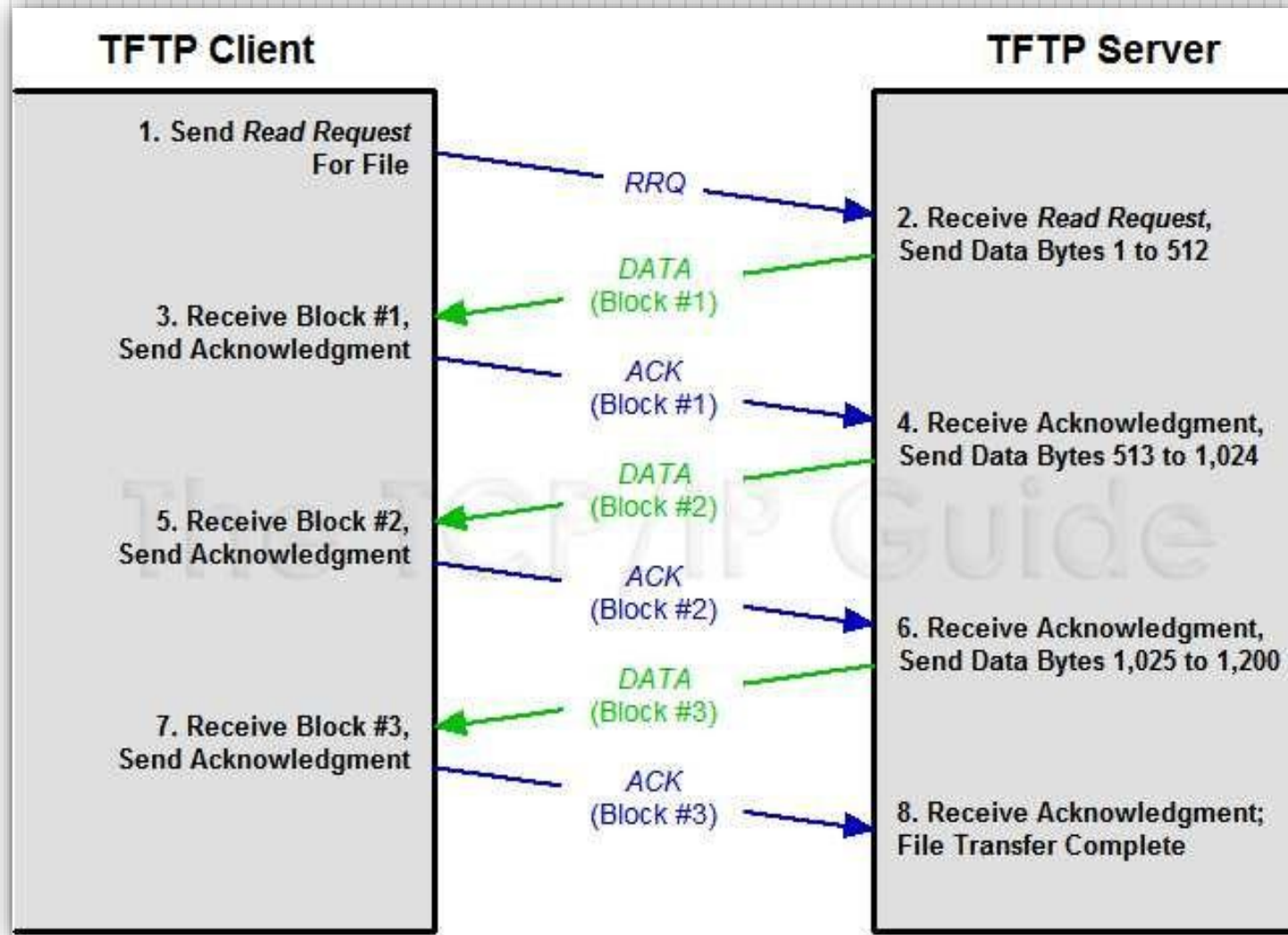
|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| opcode<br>4=ACK | block<br>number |
|-----------------|-----------------|

ACK

|                   |                 |               |   |
|-------------------|-----------------|---------------|---|
| opcode<br>5=error | error<br>number | error message | 0 |
|-------------------|-----------------|---------------|---|

ERROR

# Serviços: TFTP



# ***Secure Shell - SSH***

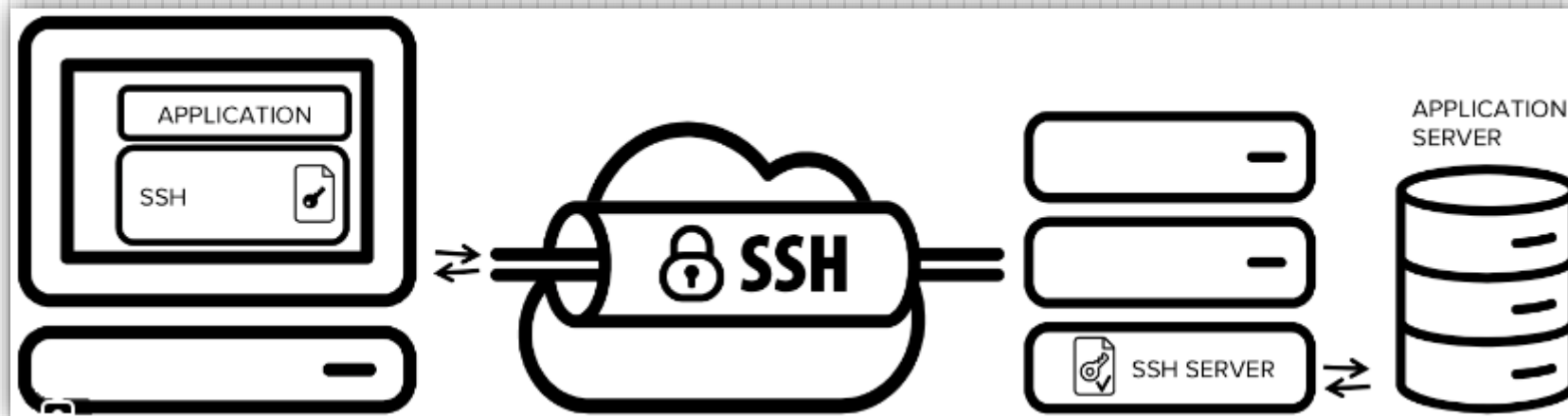
# SSH

- O *Secure Shell* foi projetado para fornecer autenticação e comunicação seguras através de canais inseguros (Porta TCP 22);
- Ele permite que o tráfego entre aplicações como **Telnet**, **FTP**, **POP3** e até mesmo **X Windows** seja criptografado e opcionalmente comprimido (*LempleZiv*).

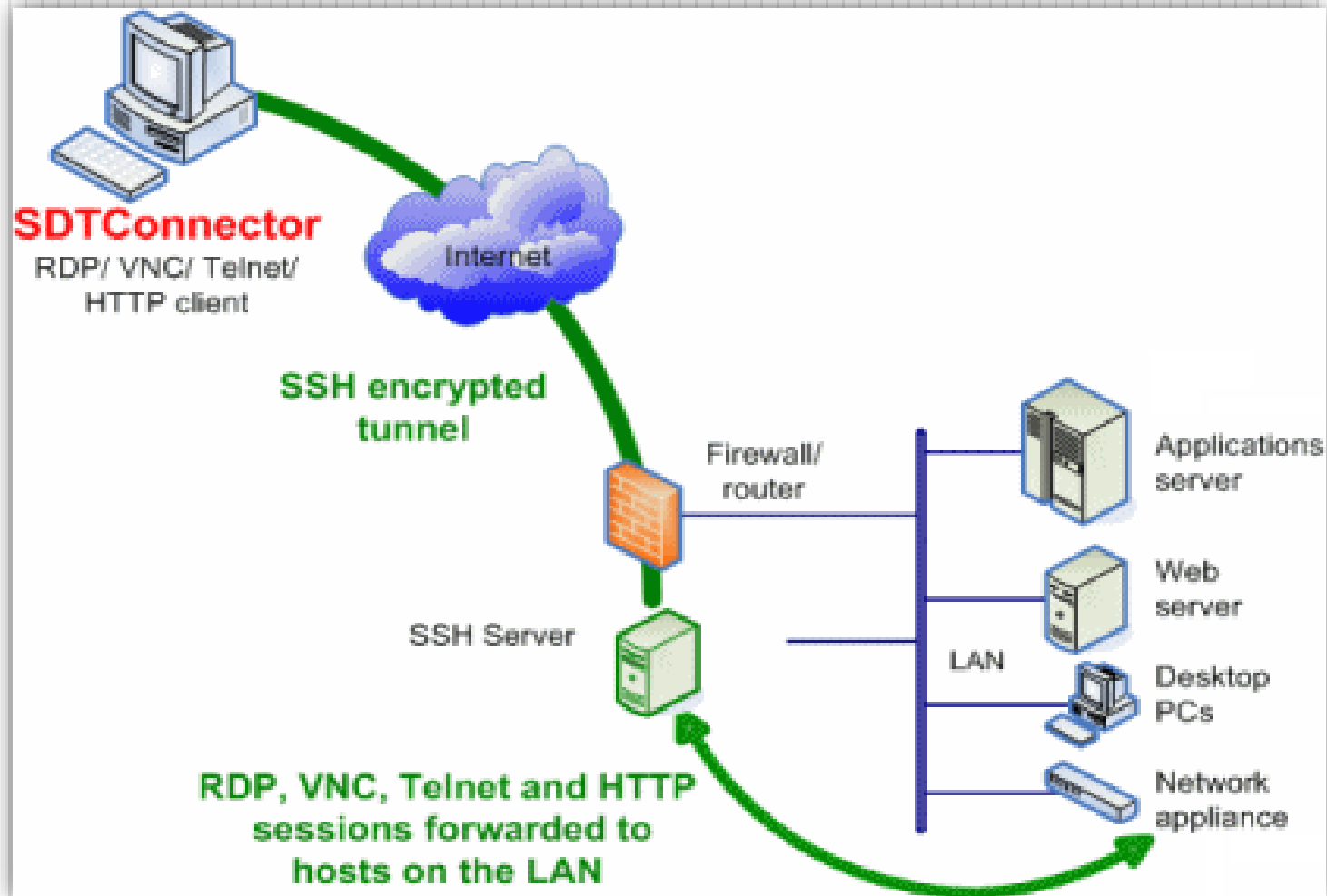


# SSH

- Outra das suas mais conhecidas aplicações é o **VPN com a estratégia técnica de *tunnelling* (tunelamento)**, que oferece a capacidade de redirecionar pacotes de dados;
- Existem versões do SSH para quase todos os sistemas operacionais. **No *Linux*, o SSH já faz parte do sistema, já em *Windows*, é necessário instalar.**



# SSH



# SSH - Autenticação

- **Autenticação segura:** o SSH pode usar autenticação de *hosts* *.rhosts* apenas (inseguro), *.rhosts* com RSA e autenticação RSA pura;
- **Agentes de autenticação podem guardar as chaves RSA de autenticação de usuário.**
  - Estes agentes rodam na máquina local do usuário e não há necessidade de guardar as chaves de autenticação RSA em outro local.

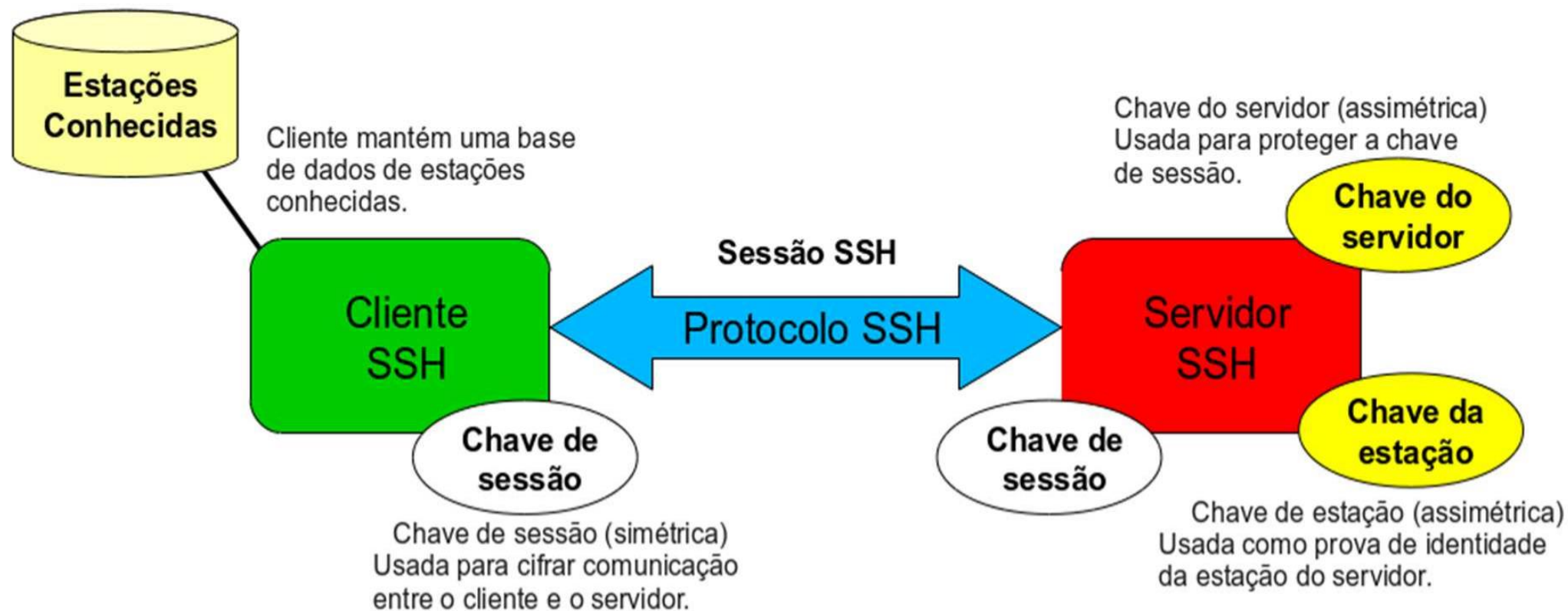


# SSH - Encriptação

- A encriptação de toda comunicação é automática e transparente.
- Versões:
  - SSHv1 oferece criptografia por meio dos métodos **Blowfish**, **DES**, **3DES** e **RC4**;
  - SSHv2 oferece criptografia por meio dos métodos **3DES**, **RC4** and **Twofish**.

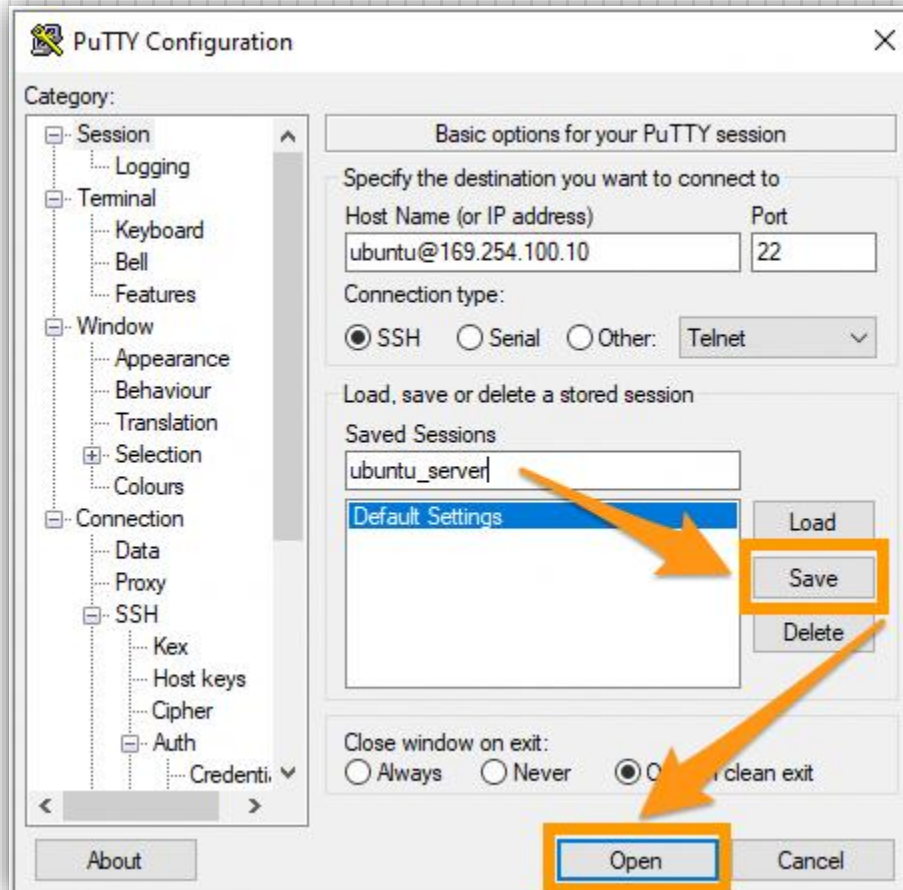


# SSH - *Secure Shell*



Adaptado de SSH – Prof. Sales Filho <[salesfilho@cefetrn.br](mailto:salesfilho@cefetrn.br)>  
<http://dietinf.ifrn.edu.br>

# SSH: PuTTY



- Software de emulação de terminal grátis e de código livre.
- Suporta SSH, destinado a suportar o acesso remoto a servidores via *shell* seguro e a construção de "túneis" cifrados entre servidores.
- Também suporta conexão direta (*raw*), *telnet*, *rlogin* e por porta serial.



*Questões de provas*

# Questões

**(FCC - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022)** Utilizando o app Terminal do Linux, um Analista conectou-se com sucesso ao servidor Web de sua organização por intermédio do SSH. Para realizar a manutenção de um servidor web, dentre os principais comandos desse protocolo (SSH), o

- A) touch permite a criação de um arquivo com a extensão escolhida.
- B) ls -hal permite a visualização do conteúdo de determinado arquivo.
- C) rm serve para abrir e editar um arquivo dentro do Terminal.
- D) nano mostra o caminho do diretório atual.
- E) cat serve para redirecionar ou apagar um arquivo ou diretório.

# Questões

**(FCC - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Tecnologia da Informação – 2022)** Utilizando o app Terminal do Linux, um Analista conectou-se com sucesso ao servidor Web de sua organização por intermédio do SSH. Para realizar a manutenção de um servidor web, dentre os principais comandos desse protocolo (SSH), o

*A) touch permite a criação de um arquivo com a extensão escolhida.*

B) ls -hal permite a visualização do conteúdo de determinado arquivo.

C) rm serve para abrir e editar um arquivo dentro do Terminal.

D) nano mostra o caminho do diretório atual.

E) cat serve para redirecionar ou apagar um arquivo ou diretório.

# Questões

**(FGV - DPE-RS - Analista de Tecnologia da Informação – 2023)** O analista João trabalha conectado remotamente ao servidor SERV10, através de um cliente Secure Shell (SSH), em sua estação de trabalho ET10. João constatou que, ao deixar de usar o cliente SSH por alguns minutos, ocorre a queda da conexão remota sem, no entanto, ocorrer a queda do link de rede. Ao investigar o motivo da queda, João descobriu que as sessões SSH são encerradas por SERV10 após 5 minutos de ociosidade de tráfego. Para mitigar a queda de conexão por ociosidade, João configurou no cliente SSH o parâmetro que estabelece o envio automático de um pacote criptografado com o objetivo de evitar o encerramento da sessão. Portanto, João configurou no cliente SSH da ET10 o parâmetro:

- A) TCPKeepAlive;
- B) ChannelTimeout;
- C) ClientAliveInterval;
- D) ServerAliveInterval;
- E) UnusedConnectionTimeout.



# Parâmetros de configuração do cliente SSH

Abaixo estão alguns dos principais parâmetros de configuração do cliente SSH:

- 1.Host:** O endereço IP ou nome de domínio do servidor remoto que você deseja se conectar.
- 2.Port:** A porta usada para se conectar ao servidor SSH. A porta padrão é a 22, mas você pode especificar outra porta, se necessário.
- 3.User:** O nome do usuário que você deseja usar para fazer login no servidor remoto.
- 4.IdentityFile:** Caminho para a chave privada (geralmente um arquivo PEM ou RSA) associada ao usuário que você está usando para autenticação por chave pública.
- 5.PasswordAuthentication:** Define se o cliente SSH deve ou não permitir a autenticação por senha. Valores possíveis são "yes" ou "no".
- 6.LogLevel:** Define o nível de detalhes dos registros (logs) durante a conexão. Valores comuns são "QUIET", "FATAL", "ERROR", "INFO" e "DEBUG".
- 7.ForwardX11:** Permite ou desativa o encaminhamento X11 (interface gráfica) sobre a conexão SSH.
- 8.StrictHostKeyChecking:** Especifica como o cliente SSH lida com chaves de host desconhecidas. Valores possíveis são "yes", "no" ou "ask".
- 9.Compression:** Habilita ou desabilita a compressão de dados durante a transferência. Valores possíveis são "yes" ou "no".
- 10.ServerAliveInterval:** Define o intervalo em segundos entre os pacotes de verificação enviados pelo cliente para manter a conexão ativa.
- 11.ProxyJump (ou ProxyCommand):** Permite estabelecer conexões SSH através de um servidor intermediário (proxy) para alcançar um servidor remoto.



# Questões

**(FGV - DPE-RS - Analista de Tecnologia da Informação – 2023)** O analista João trabalha conectado remotamente ao servidor SERV10, através de um cliente Secure Shell (SSH), em sua estação de trabalho ET10. João constatou que, ao deixar de usar o cliente SSH por alguns minutos, ocorre a queda da conexão remota sem, no entanto, ocorrer a queda do link de rede. Ao investigar o motivo da queda, João descobriu que as sessões SSH são encerradas por SERV10 após 5 minutos de ociosidade de tráfego. Para mitigar a queda de conexão por ociosidade, João configurou no cliente SSH o parâmetro que estabelece o envio automático de um pacote criptografado com o objetivo de evitar o encerramento da sessão. Portanto, João configurou no cliente SSH da ET10 o parâmetro:

- A) TCPKeepAlive;
- B) ChannelTimeout;
- C) ClientAliveInterval;
- D) *ServerAliveInterval*;
- E) UnusedConnectionTimeout.

# Questões

**(CESPE/CEBRASPE - DPE-RO – Técnico em Informática – 2022)** O protocolo SSH é utilizado para estabelecer uma conexão segura entre dois computadores, um servidor e outro cliente; se essa conexão acontece sem uso de senhas, então

- A) a chave privada do servidor foi copiada previamente para o cliente.
- B) a chave pública do servidor foi copiada previamente para o cliente.
- C) o diretório .ssh ainda não foi criado no computador cliente.
- D) a chave privada do cliente foi copiada previamente para o servidor.
- E) a chave pública do cliente foi copiada previamente para o servidor.

# Questões

**(CESPE/CEBRASPE - DPE-RO – Técnico em Informática – 2022)** O protocolo SSH é utilizado para estabelecer uma conexão segura entre dois computadores, um servidor e outro cliente; se essa conexão acontece sem uso de senhas, então

- A) a chave privada do servidor foi copiada previamente para o cliente.
- B) a chave pública do servidor foi copiada previamente para o cliente.
- C) o diretório .ssh ainda não foi criado no computador cliente.
- D) a chave privada do cliente foi copiada previamente para o servidor.
- E) a chave pública do cliente foi copiada previamente para o servidor.**

# Questões

**(CESPE/CEBRASPE - Banrisul – Analista de Segurança da Informação – 2022)** Acerca da arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item subsequente.

Pertencem à camada de aplicação os protocolos de mais alto nível, como o SSH e o DNS.

(C) Certo

(E) Errado

# Questões

**(CESPE/CEBRASPE - Banrisul – Analista de Segurança da Informação – 2022)** Acerca da arquitetura de rede TCP/IP, julgue o item subsequente.

Pertencem à camada de aplicação os protocolos de mais alto nível, como o SSH e o DNS.

**(C) Certo**

(E) Errado

# Questões

**(FGV – AL-AM – Analista - Suporte de Informática – 2023)** O acesso remoto SSH permite conexões seguras e criptografadas entre sistemas, permitindo aos usuários controlar e administrar remotamente servidores e dispositivos de rede de forma eficiente e confiável. Assinale a opção que indica a finalidade do arquivo “known\_hosts” no contexto do SSH.

- A) Armazenar as chaves públicas dos servidores remotos que o cliente SSH acessou.
- B) Registrar os usuários permitidos a se conectar ao servidor ssh
- C) Armazenamento dos logs de atividades realizadas através do SSH.
- D) Manter uma lista dos servidores SSH disponíveis em uma rede local.
- E) Armazenar as chaves privadas do servidor local.

# Questões

**(FGV – AL-AM – Analista - Suporte de Informática – 2023)** O acesso remoto SSH permite conexões seguras e criptografadas entre sistemas, permitindo aos usuários controlar e administrar remotamente servidores e dispositivos de rede de forma eficiente e confiável. Assinale a opção que indica a finalidade do arquivo “known\_hosts” no contexto do SSH.

**A) Armazenar as chaves públicas dos servidores remotos que o cliente SSH acessou.**

B) Registrar os usuários permitidos a se conectar ao servidor ssh

C) Armazenamento dos logs de atividades realizadas através do SSH.

D) Manter uma lista dos servidores SSH disponíveis em uma rede local.

E) Armazenar as chaves privadas do servidor local.

# Questões

**(FGV – AL-AM – Analista - Suporte de Informática – 2023)** Considere o seguinte shell script para bash:

```
#!/bin/bash echo -n "Digite o nome: " read name lista=$(cat lista.txt) for i in $lista; do echo $i ssh $i "sudo useradd -m $name" if [ $? -eq 0 ]; then echo "Sucesso em $i" else echo "Erro em $i" fi done
```

Considerando que o script inicia apresentando um prompt para digitação de um valor a ser armazenado na variável name e que as eventuais conexões SSH são bem-sucedidas, esse script tem por objetivo criar,

- A) no computador onde o script é executado, os usuários especificados no arquivo lista.txt.
- B) no computador cujo nome ou endereço na rede está na variável name, os usuários especificados no arquivo lista.txt.
- C) nos computadores cujos nomes ou endereços na rede estão especificados no arquivo lista.txt, um usuário cujo nome corresponde ao valor da variável name.
- D) nos computadores cujos nomes ou endereços na rede estão especificados no arquivo lista.txt, um usuário com o mesmo nome do usuário logado na sessão que executa o script.
- E) nos computadores cujos nomes ou endereços na rede estão especificados no arquivo lista.txt, os usuários cujos nomes estão especificados no arquivo de nome armazenado na variável name.



# Questões

**(FGV – AL-AM – Analista - Suporte de Informática – 2023)** Considere o seguinte shell script para bash:

```
#!/bin/bash echo -n "Digite o nome: " read name lista=$(cat lista.txt) for i in $lista; do echo $i ssh $i "sudo useradd -m $name" if [ $? -eq 0 ]; then echo "Sucesso em $i" else echo "Erro em $i" fi done
```

Considerando que o script inicia apresentando um prompt para digitação de um valor a ser armazenado na variável name e que as eventuais conexões SSH são bem-sucedidas, esse script tem por objetivo criar,

- A) no computador onde o script é executado, os usuários especificados no arquivo lista.txt.
- B) no computador cujo nome ou endereço na rede está na variável name, os usuários especificados no arquivo lista.txt.
- C) nos computadores cujos nomes ou endereços na rede estão especificados no arquivo lista.txt, um usuário cujo nome corresponde ao valor da variável name.**
- D) nos computadores cujos nomes ou endereços na rede estão especificados no arquivo lista.txt, um usuário com o mesmo nome do usuário logado na sessão que executa o script.
- E) nos computadores cujos nomes ou endereços na rede estão especificados no arquivo lista.txt, os usuários cujos nomes estão especificados no arquivo de nome armazenado na variável name.

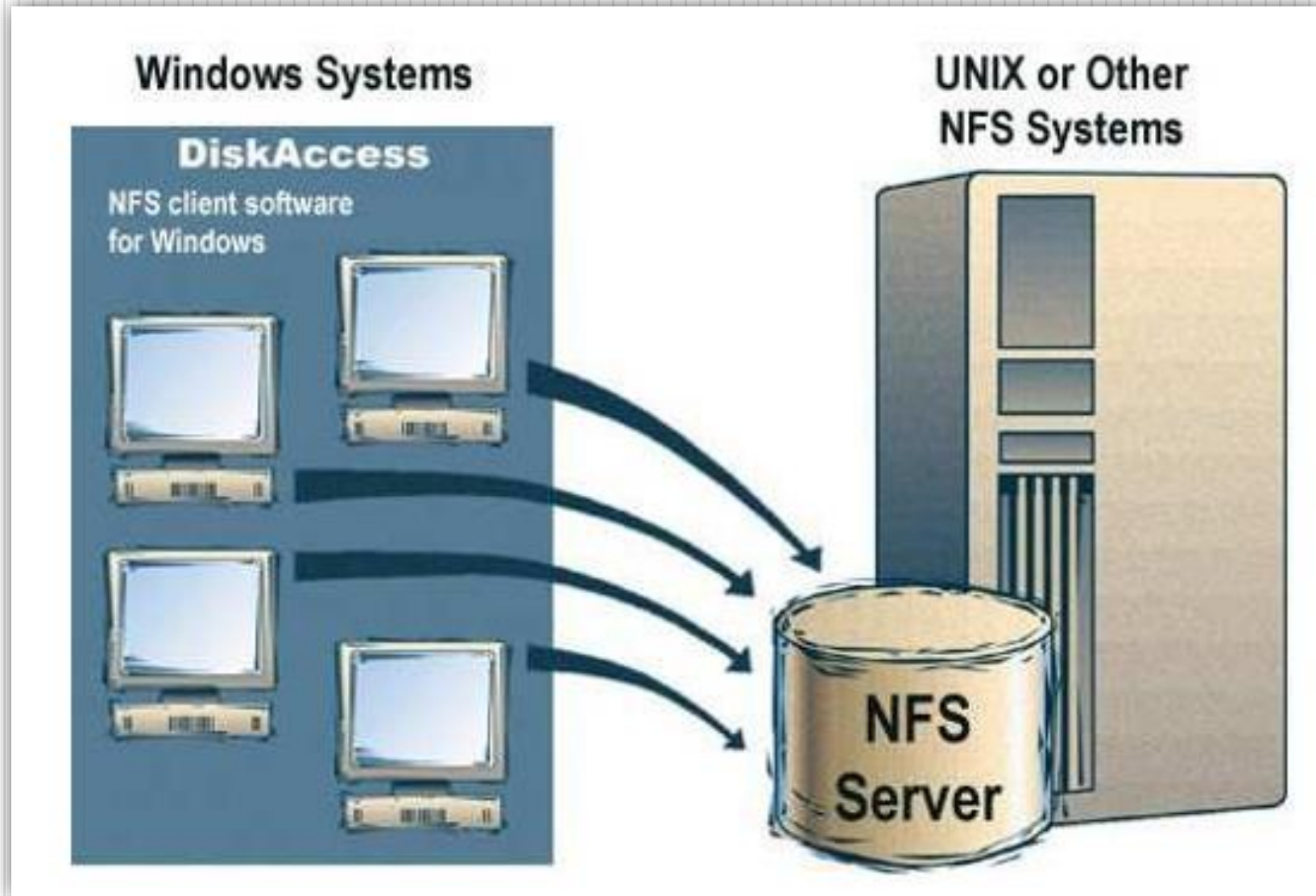
# ***Network File System - NFS***

# NFS

- O *Network File System* provê o **acesso remoto, de forma transparente, a arquivos compartilhados em redes** de computadores;
- **Tenta ser o mais "*stateless*" quando possível**, liberando o servidor de manter quaisquer informação de estado de protocolo dos clientes.



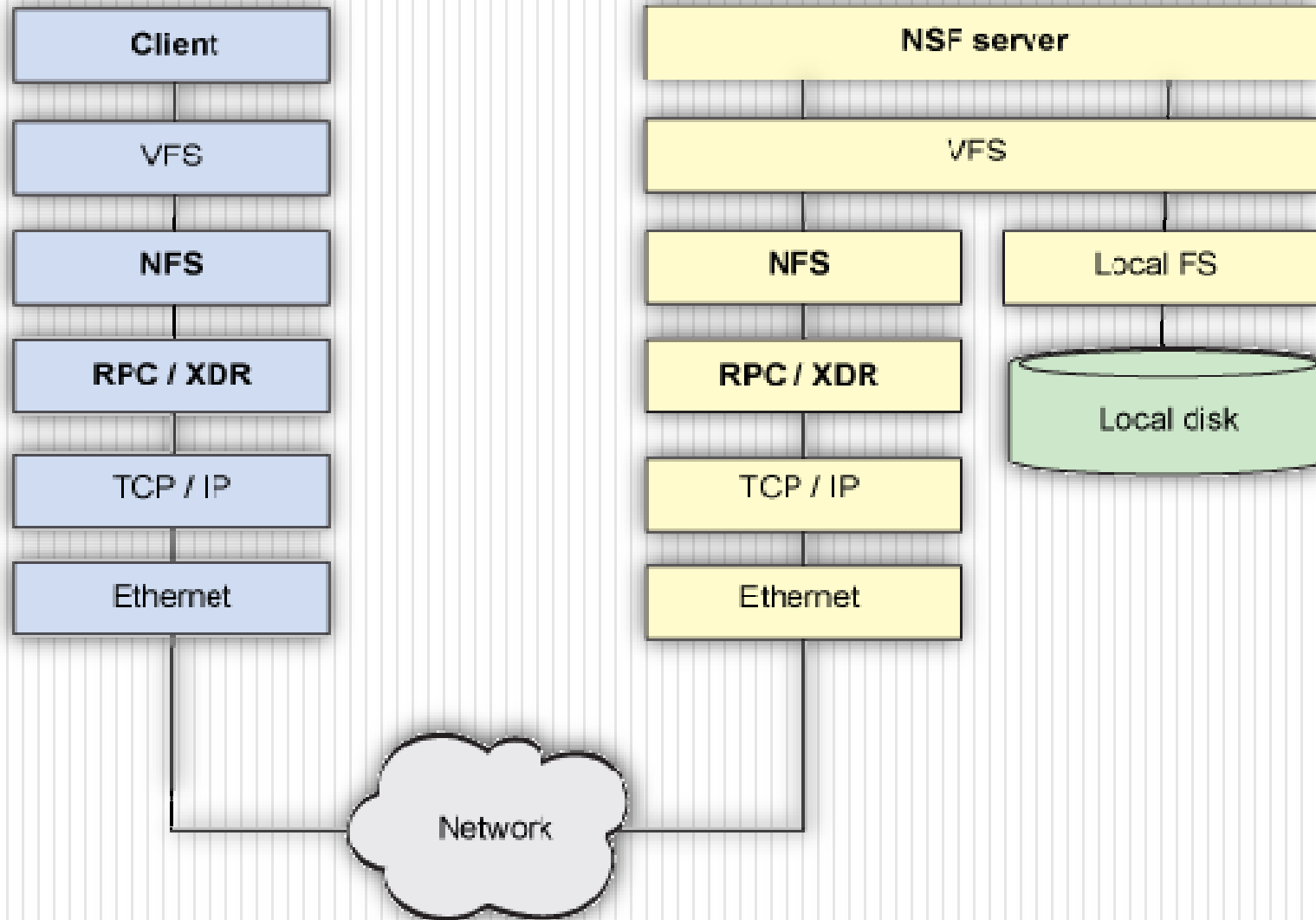
# NFS



# NFS

- Foi projetado para ser **portável entre diferentes plataformas de *hardware*, sistemas operacionais, arquiteturas de redes e protocolos de nível de transporte;**
- Esta portabilidade é possível graças ao uso de dos protocolos;
  - **RPC (*Remote Procedure Call*)** - execução remota de procedures em computadores ligados em rede;
  - **XDR (*External Data Representation*)** - padrão para de/codificação de dados para o transporte entre diferentes arquiteturas (*SUN, VAX, PC, CRAY*)

# NFS



# NFS

- Características importantes:
  - Provê **acesso a arquivos compartilhados** de maneira transparente;
  - Utilizado pelo TCP/IP para **interconexão de computadores**;
  - Efetua a **interface entre o S.O e os arquivos remotos**;
  - Baseado na arquitetura **Cliente-Servidor**;
  - Porta **TCP 2049**, a **UDP 2049** ou ambas.

# NFS - Serviços

- Para que os clientes possam acessar o servidor NFS é necessário que os seguintes *daemons* estejam executando:
  - ***nfsd***- *daemon NFS*, que atende requisições dos clientes NFS;
  - ***mountd***- *daemon* de montagem NFS, que executa as solicitações que o *nfsd* lhe passa;
  - ***portmap***- *daemon portmapper*, permite que clientes NFS descubram qual porta o servidor NFS está utilizando.



# NFS - Versões

| Característica                    | NFSv2                                           | NFSv3                                     | NFSv4                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Versão do Protocolo               | Versão 2                                        | Versão 3                                  | Versão 4                                  |
| Data de Padronização              | 1989                                            | 1995                                      | 2015                                      |
| Recursos                          | Acesso remoto a arquivos e diretórios           | Acesso remoto a arquivos e diretórios     | Acesso remoto a arquivos e diretórios     |
| Tráfego de Rede                   | Tráfego de texto simples                        | Compactação de dados e cabeçalhos         | Compactação de dados e cabeçalhos         |
| Segurança                         | Sem suporte para autenticação e criptografia    | Suporte para autenticação e criptografia  | Suporte para autenticação e criptografia  |
| Bloqueio de Arquivo               | Sem suporte                                     | Suporte para bloqueio de arquivo          | Suporte para bloqueio de arquivo          |
| Transferência de Arquivos Grandes | Limitado a 2GB devido a limitações de 32 bits ↓ | Suporta transferência de arquivos grandes | Suporta transferência de arquivos grandes |



*Questões de provas*

# Questões

**(FGV – DPE-RS – Analista de Tecnologia da Informação – 2023)** Kléber está instalando um novo servidor de Network File System (NFS). O novo servidor de NFS se localiza em uma rede com enlaces altamente confiáveis, que não apresentam perdas de pacote, mesmo em condições de sobrecarga. Devido à alta confiabilidade da rede, Kléber optou por desativar o controle de congestionamento no servidor, a fim de aliviar a carga de processamento. Dessa forma, Kléber instalou a versão mais recente possível do NFS compatível com transporte por User Datagram Protocol (UDP). Logo, Kléber procedeu com a instalação do NFS:

- A) v1;
- B) v2;
- C) v3;
- D) v4;
- E) v4.1.

# Questões

**(FGV – DPE-RS – Analista de Tecnologia da Informação – 2023)** Kléber está instalando um novo servidor de Network File System (NFS). O novo servidor de NFS se localiza em uma rede com enlaces altamente confiáveis, que não apresentam perdas de pacote, mesmo em condições de sobrecarga. Devido à alta confiabilidade da rede, Kléber optou por desativar o controle de congestionamento no servidor, a fim de aliviar a carga de processamento. Dessa forma, Kléber instalou a versão mais recente possível do NFS compatível com transporte por User Datagram Protocol (UDP). Logo, Kléber procedeu com a instalação do NFS:

- A) v1;
- B) v2;
- C) v3;
- D) v4;
- E) v4.1.

# Questões

**(FGV – DPE-RS – Analista de Tecnologia da Informação - Segurança da Informação – 2023)** O analista Carlos instalou um novo servidor de Network File System, versão 4 (NFSv4). Para permitir aos clientes NFSv4 se conectarem com sucesso ao novo servidor, Carlos precisou liberar no firewall os pacotes de Transmission Control Protocol (TCP) trafegados na porta padrão de operação do serviço NFSv4. Sendo assim, Carlos precisou liberar no firewall a porta TCP:

- A) 111;
- B) 1110;
- C) 2049;
- D) 3049;
- E) 4045.

# Questões

**(FGV – DPE-RS – Analista de Tecnologia da Informação - Segurança da Informação – 2023)** O analista Carlos instalou um novo servidor de Network File System, versão 4 (NFSv4). Para permitir aos clientes NFSv4 se conectarem com sucesso ao novo servidor, Carlos precisou liberar no firewall os pacotes de Transmission Control Protocol (TCP) trafegados na porta padrão de operação do serviço NFSv4. Sendo assim, Carlos precisou liberar no firewall a porta TCP:

- A) 111;
- B) 1110;
- C) 2049;
- D) 3049;
- E) 4045.

# Questões

**(CESPE/CEBRASPE – TCE-SC – Auditor Federal de Controle Externo – 2022)** Julgue o item subsecutivo, relativos a sistemas operacionais, redes de computadores e arquitetura em nuvem.

No Red Hat Enterprise Linux 7, systemd é um gerenciador de sistema e de serviços; o comando systemctl se comunica com serviços que são gerenciados pelo systemd. O serviço nfs-server é reiniciado como a seguir.

```
systemctl reload nfs-server.service
```

(C) Certo

(E) Errado

# Questões

**(CESPE/CEBRASPE – TCE-SC – Auditor Federal de Controle Externo – 2022)** Julgue o item subsecutivo, relativos a sistemas operacionais, redes de computadores e arquitetura em nuvem.

No Red Hat Enterprise Linux 7, systemd é um gerenciador de sistema e de serviços; o comando systemctl se comunica com serviços que são gerenciados pelo systemd. O serviço nfs-server é reiniciado como a seguir.

```
systemctl reload nfs-server.service
```

(C) Certo

(E) Errado



# Questões

**(VUNESP – Câmara de Piracicaba - SP - Administrador de redes – 2019)** Em redes de computadores, estão diretamente relacionados ao compartilhamento de arquivos os protocolos

- A) DNS e DHCP.
- B) NIS e FTP.
- C) NTP e ICMP.
- D) SMB e NFS.
- E) TCP/IP e SNMP

# Questões

**(VUNESP – Câmara de Piracicaba - SP - Administrador de redes – 2019)** Em redes de computadores, estão diretamente relacionados ao compartilhamento de arquivos os protocolos

A) DNS e DHCP.

B) NIS e FTP.

C) NTP e ICMP.

**D) SMB e NFS.**

E) TCP/IP e SNMP

# Questões

**(VUNESP – Câmara de Olímpia - SP - Analista de Sistemas – 2022)** Dispositivos de armazenamento de dados do tipo NAS (Network Attached Storage)

- A) requerem uma infraestrutura SAN (Storage Area Network) com tecnologia Fibre Channel.
- B) oferecem flexibilidade no armazenamento em rede, mas não podem ser configurados com arranjos do tipo RAID.
- C) podem ter, no máximo, 2 portas para conexão a redes locais (LANs).
- D) podem suportar os protocolos CIFS e NFS.
- E) conectam-se por USB a um servidor, sendo este o meio de disponibilizar armazenamento de arquivos para a rede.

# Questões

**(VUNESP – Câmara de Olímpia - SP - Analista de Sistemas – 2022)** Dispositivos de armazenamento de dados do tipo NAS (Network Attached Storage)

- A) requerem uma infraestrutura SAN (Storage Area Network) com tecnologia Fibre Channel.
- B) oferecem flexibilidade no armazenamento em rede, mas não podem ser configurados com arranjos do tipo RAID.
- C) podem ter, no máximo, 2 portas para conexão a redes locais (LANs).
- D) podem suportar os protocolos CIFS e NFS.*
- E) conectam-se por USB a um servidor, sendo este o meio de disponibilizar armazenamento de arquivos para a rede.

# Questões

**(FCC - TRF - 4ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação - 2019)** Usando o ambiente Red Hat Enterprise Linux 7, em condições ideais, para tornar o diretório /mnt/nfs disponível como somente leitura para todos os clientes, um Técnico utilizou, corretamente, o comando

- A) /mnt/nfs \*(ro).
- B) systemctl root /mnt/nfs.init.
- C) mv /path/to/image.iso mnt/nfs/\*.\* /basesys/.
- D) disp /etc/mnt/nfs.
- E) systemctl /mnt/nfs disp.

# Questões

**(FCC - TRF - 4ª REGIÃO - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação - 2019)** Usando o ambiente Red Hat Enterprise Linux 7, em condições ideais, para tornar o diretório /mnt/nfs disponível como somente leitura para todos os clientes, um Técnico utilizou, corretamente, o comando

A) /mnt/nfs \*(ro).

B) systemctl root /mnt/nfs.init.

C) mvc /path/to/image.iso mnt/nfs/\*.\* /basesys/.

D) disp /etc/mnt/nfs.

E) systemctl /mnt/nfs disp.

# Questões

**(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - Suporte Técnico em Infraestrutura - 2023)** Luís, analista judiciário, com o objetivo de utilizar o NFS, apresentou algumas características para o gerente de TI decidir sobre a utilização desse sistema de arquivos.

Está correto o que Luís afirma em:

- A) NFS considera um conjunto de estações de trabalho separadas como um conjunto de máquinas independentes com sistemas de arquivos interdependentes;
- B) um dos objetivos de projeto do NFS é operar em um ambiente heterogêneo com diferentes computadores, sistemas operacionais e arquiteturas de rede. A especificação do NFS é independente dessas mídias;
- C) a independência de mídias é obtida através do uso de primitivos RPC construídos no topo de um protocolo de representação externa de dados (XDR), usado entre duas interfaces dependentes de implementação;
- D) a especificação do NFS não faz distinção entre os serviços fornecidos por um mecanismo de montagem e os serviços reais de acesso a arquivos remotos. Ou seja, dois protocolos separados são especificados para esses serviços;
- E) o objetivo do NFS é permitir algum grau de compartilhamento entre esses sistemas de arquivos (por solicitação implícita) de maneira clara. Um computador que é cliente não pode ser servidor.

# Questões

**(FGV - TJ-SE - Analista Judiciário - Análise de Sistemas - Suporte Técnico em Infraestrutura - 2023)** Luís, analista judiciário, com o objetivo de utilizar o NFS, apresentou algumas características para o gerente de TI decidir sobre a utilização desse sistema de arquivos.

Está correto o que Luís afirma em:

A) NFS considera um conjunto de estações de trabalho separadas como um conjunto de máquinas independentes com sistemas de arquivos interdependentes;

**B) um dos objetivos de projeto do NFS é operar em um ambiente heterogêneo com diferentes computadores, sistemas operacionais e arquiteturas de rede. A especificação do NFS é independente dessas mídias;**

C) a independência de mídias é obtida através do uso de primitivos RPC construídos no topo de um protocolo de representação externa de dados (XDR), usado entre duas interfaces dependentes de implementação;

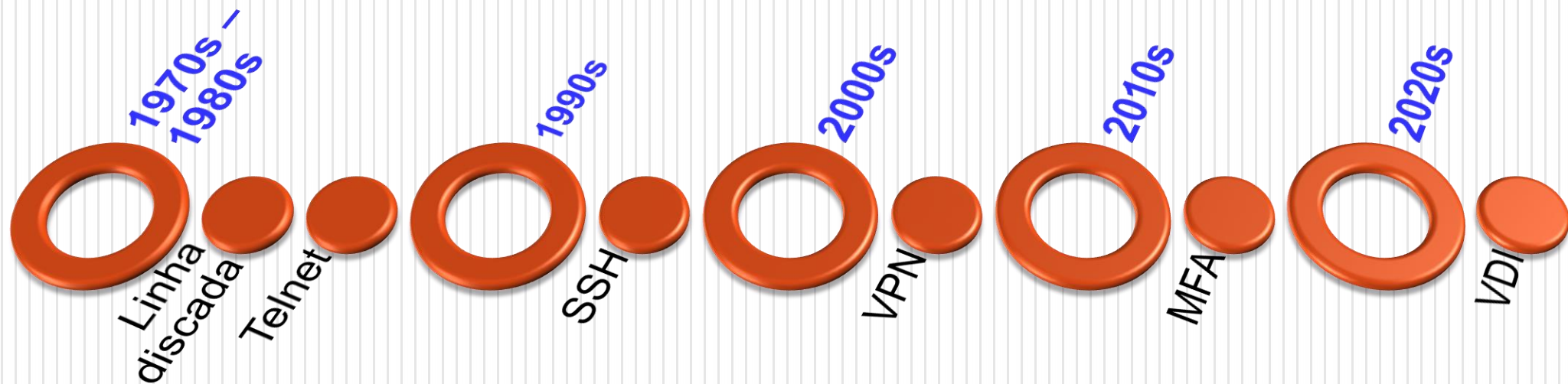
D) a especificação do NFS não faz distinção entre os serviços fornecidos por um mecanismo de montagem e os serviços reais de acesso a arquivos remotos. Ou seja, dois protocolos separados são especificados para esses serviços;

E) o objetivo do NFS é permitir algum grau de compartilhamento entre esses sistemas de arquivos (por solicitação implícita) de maneira clara. Um computador que é cliente não pode ser servidor.



***Segurança em acesso remoto***

# Acesso remoto - Evolução



# Acesso remoto via telnet e SSH

|                       | Telnet                                                                      | SSH                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vantagens</b>      |                                                                             |                                                                                              |
| Segurança             | Não oferece criptografia dos dados transmitidos                             | Oferece criptografia dos dados transmitidos                                                  |
| Autenticação          | Usa autenticação baseada em texto simples                                   | Suporta autenticação forte, incluindo senhas, chaves públicas e certificados digitais        |
| Ampla compatibilidade | É suportado por uma ampla variedade de dispositivos e sistemas operacionais | Também é amplamente suportado, embora possa exigir configuração adicional em alguns sistemas |
| <b>Desvantagens</b>   |                                                                             |                                                                                              |
| Segurança             | Vulnerável a ataques de sniffing e interceptação de dados                   | Mais seguro, mas ainda pode ser alvo de ataques se não for configurado corretamente          |
| Autenticação          | Sujeito a ataques de força bruta devido à autenticação fraca                | Pode ser complexo de configurar corretamente, especialmente com chaves públicas              |
| Integridade dos dados | Não verifica a integridade dos dados transmitidos                           | Garante a integridade dos dados transmitidos                                                 |
| Auditoria             | Oferece poucas opções para auditoria e monitoramento de sessões             | Oferece recursos avançados de auditoria e monitoramento de sessões                           |

# Problemas com acesso remoto via VPN

- Riscos de segurança;
- Difícil gerenciamento pela TI;
- Muitas vezes apresenta instabilidades;
- Necessidade de que os servidores deixem suas máquinas ligadas para o acesso externo;
- Gera um consumo desnecessário de energia elétrica e diminui a vida útil dos equipamentos;
- Dificuldade da área de TI oferecer suporte aos servidores que estão trabalhando remotamente.

# *Two-factor authentication (2FA) e MFA*

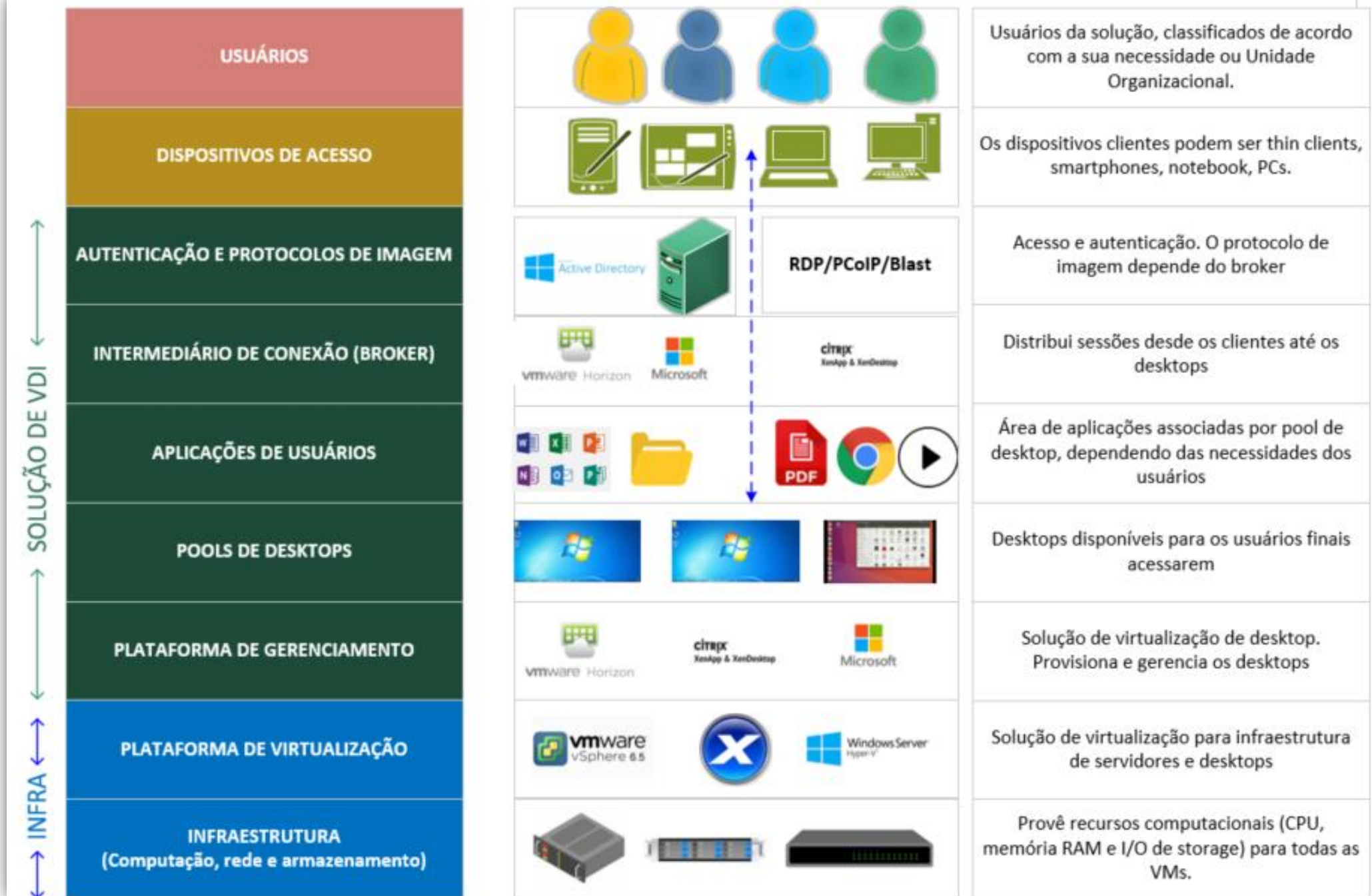
|                     | Duplo Fator de Autenticação                                                                       | MFA (Autenticação Multifator)                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definição           | Uma forma de autenticação que requer duas formas diferentes de verificar a identidade do usuário. | Uma abordagem de autenticação que exige múltiplos métodos para verificar a identidade do usuário.                                                                   |
| Métodos             | Normalmente consiste em algo que o usuário sabe (senha) e algo que o usuário tem (token, SMS).    | Pode incluir senhas, tokens gerados por aplicativos ou dispositivos físicos, biometria, entre outros métodos.                                                       |
| Número de Fatores   | Sempre envolve apenas dois fatores de autenticação.                                               | Pode envolver dois ou mais fatores de autenticação, geralmente três ou mais.                                                                                        |
| Flexibilidade       | Menos flexível em comparação com o MFA, pois limita a autenticação a apenas dois fatores.         | Mais flexível, pois oferece uma gama mais ampla de métodos de autenticação, proporcionando maior segurança.                                                         |
| Segurança Adicional | Oferece uma camada adicional de segurança em relação à autenticação baseada apenas em senha.      | Proporciona uma segurança ainda maior, pois requer múltiplos métodos de autenticação, tornando mais difícil para os invasores comprometerem as contas dos usuários. |

# *Virtual Desktop Infrastructure - VDI*

- Execução de Desktop de Usuário;
- Máquina Virtual Hospedada;
- Servidor no Datacenter;
- Centralização e Consolidação;
- Acesso Remoto e Flexibilidade.

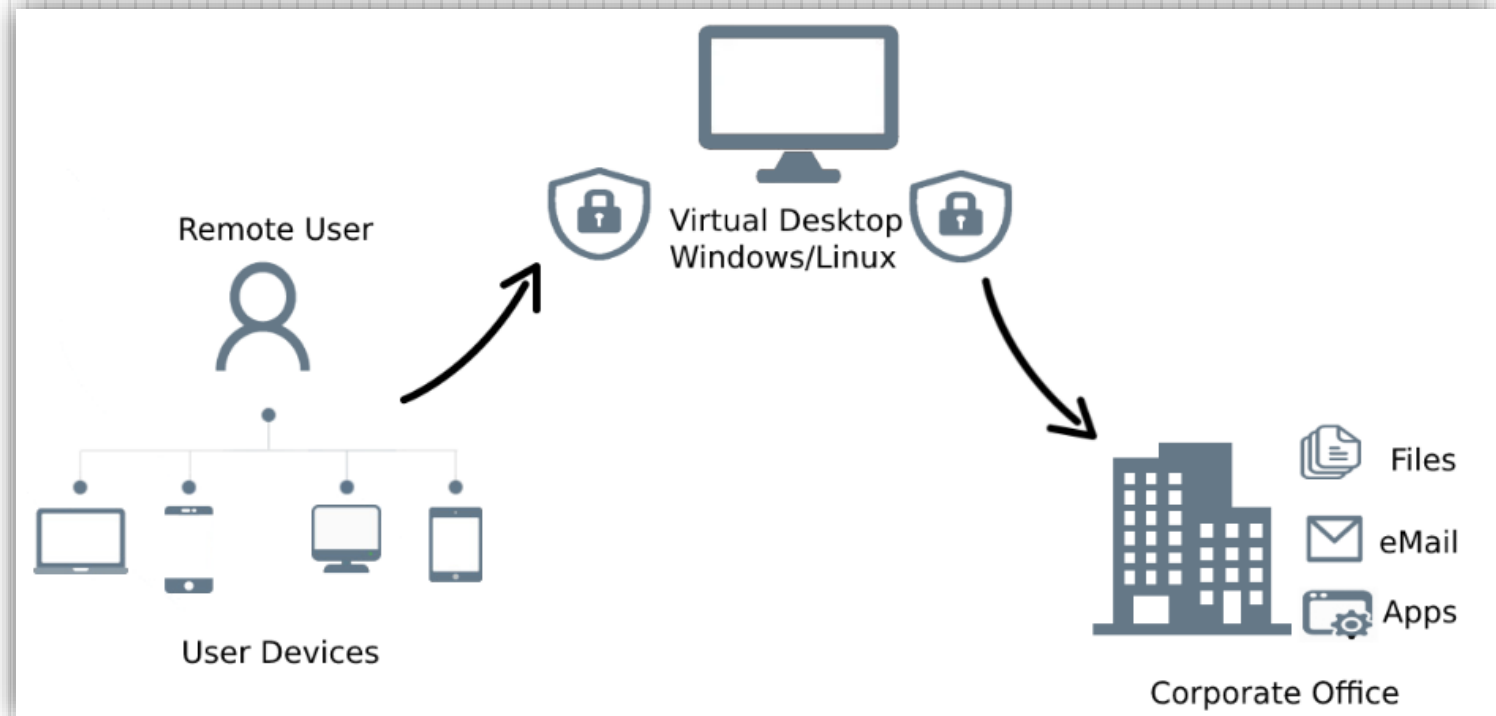


# Virtual Desktop - VDI



# VDI - Funcionalidades de Segurança

- *Multi-factor Authentication (MFA);*
- Criptografia da sessão fim-a-fim;
- Bloqueio do mapeamento de drives;
- Bloqueio de impressão;
- Bloqueio do mapeamento de drives USB.





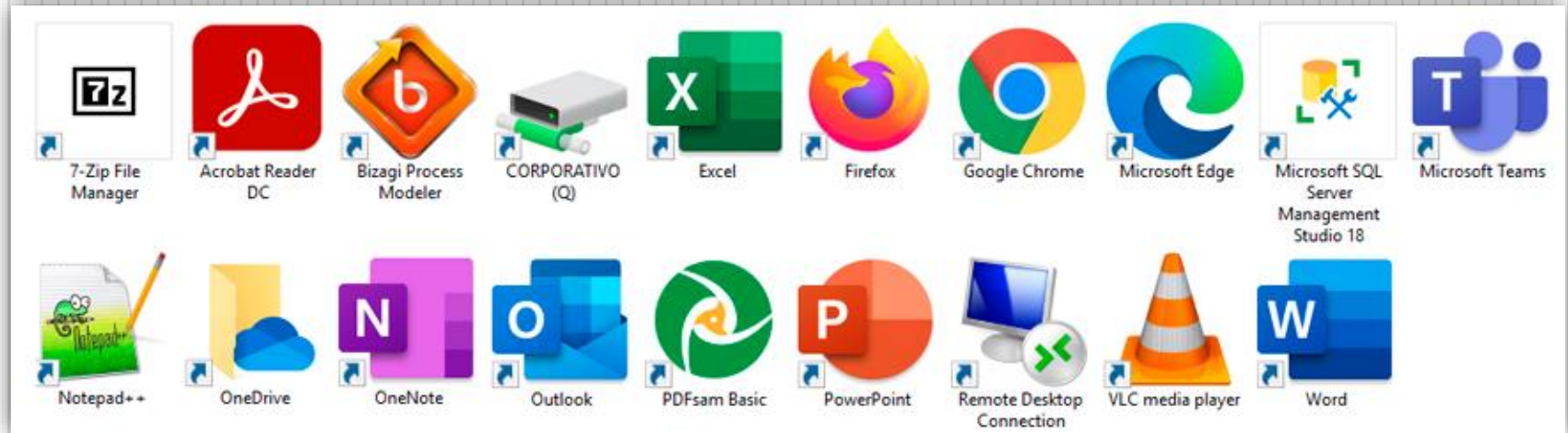
# VDI - Funcionalidades de Segurança

- Inserção de marca d'água na sessão do usuário;
- Bloqueio de *clipboard*;
- Gravação de sessão;
- Permite a troca de senha.



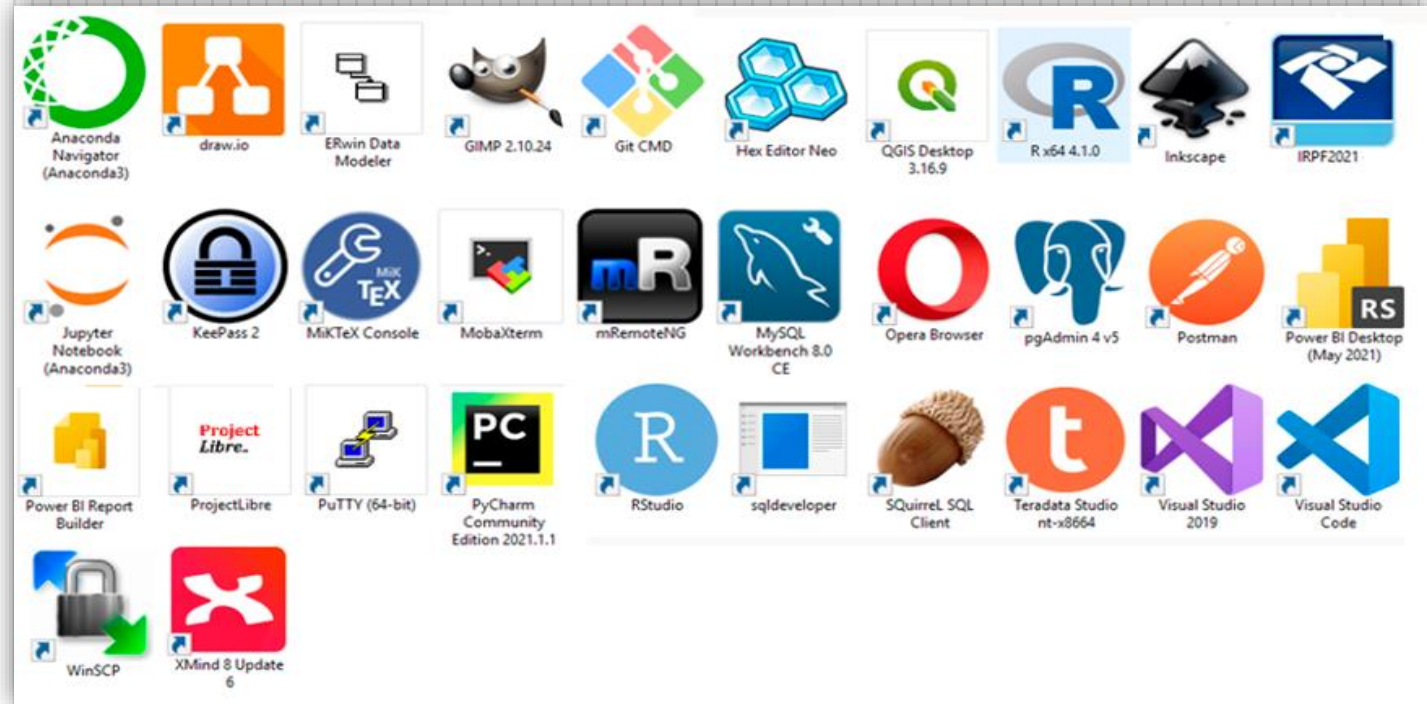
# VDI – Cesta de serviços

**Desktop básico:** Sessões de Windows Server não persistentes com perfil na rede (usuários comuns).



# VDI – Cesta de serviços

- **Desktop avançado:**  
Sessões de Windows Server não persistentes com perfil na rede (usuários de TI).
- **Desktop RW:** Windows 10 ou superior dedicado e persistente.
- **Aplicativos**



# Benefícios do VDI

- Aumento da segurança;
- Gerenciamento centralizado de *desktops*;
- Menor tempo de implantação;
- Ambiente padronizado;
- Possibilidade de disponibilizar ambientes para treinamentos ou eventos, substituindo a necessidade de configuração de diversos *desktops* físicos.



*Questões de provas*



# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - Petrobras - Analista de Sistemas – Infraestrutura - 2022)** Acerca de MFA, julgue o item a seguir.

Soluções de MFA com dependências externas aos sistemas incluem o risco de introduzir vulnerabilidades de segurança passíveis de exploração por atacantes.

(C) Certo

(E) Errado

# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - Petrobras - Analista de Sistemas – Infraestrutura - 2022)** Acerca de MFA, julgue o item a seguir.

Soluções de MFA com dependências externas aos sistemas incluem o risco de introduzir vulnerabilidades de segurança passíveis de exploração por atacantes.

**(C) Certo**

(E) Errado

# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - MC - Técnico em Complexidade Gerencial - Cargo 1 - 2022)** Julgue o item seguinte, referentes a mecanismos de autenticação, segurança de aplicativos web e segurança de redes de computadores.

Autenticação multifatorial (MFA) consiste em um método de autenticação no qual os usuários devem fornecer dois ou mais campos de informação, como, por exemplo, usuário e senha.

(C) Certo

(E) Errado



# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - MC - Técnico em Complexidade Gerencial - Cargo 1 - 2022)** Julgue o item seguinte, referentes a mecanismos de autenticação, segurança de aplicativos web e segurança de redes de computadores.

Autenticação multifatorial (MFA) consiste em um método de autenticação no qual os usuários devem fornecer dois ou mais campos de informação, como, por exemplo, usuário e senha.

(C) Certo

**(E) Errado**

# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - MPE-AP - Analista Ministerial - Tecnologia da Informação - 2021)** Assinale a opção que apresenta uma rede segura utilizada por empresas para permitir a troca de informações entre redes geograficamente separadas como se estivessem na própria rede da empresa.

- A) IPSec
- B) Extranet
- C) VPN
- D) firewall
- E) NAT

# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - MPE-AP - Analista Ministerial - Tecnologia da Informação - 2021)** Assinale a opção que apresenta uma rede segura utilizada por empresas para permitir a troca de informações entre redes geograficamente separadas como se estivessem na própria rede da empresa.

- A) IPSec
- B) Extranet
- C) VPN
- D) firewall
- E) NAT

# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - PC-DF - Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - 2021)** Uma agente, a partir do computador de sua casa, necessitava acessar, com segurança, os serviços de PaaS na nuvem, com criptografia, utilizando a Internet pública como meio de comunicação entre essas localidades. Para tanto, criou-se uma VPN (virtual private network) da Internet pública, a fim de estabelecer a conexão entre as localidades e, para prover o sigilo, criptografou-se o referido tráfego antes de ele entrar na Internet pública.

Considerando o diagrama e a situação hipotética apresentados, julgue o item subsequente.

A solução descreve corretamente o uso da VPN como meio de prover segurança no tráfego, mas torna-se inviável nessa situação, pois uma VPN não pode ser utilizada para acesso a serviço do tipo PaaS como o descrito.

- (C) Certo
- (E) Errado



# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - PC-DF - Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal - 2021)** Uma agente, a partir do computador de sua casa, necessitava acessar, com segurança, os serviços de PaaS na nuvem, com criptografia, utilizando a Internet pública como meio de comunicação entre essas localidades. Para tanto, criou-se uma VPN (virtual private network) da Internet pública, a fim de estabelecer a conexão entre as localidades e, para prover o sigilo, criptografou-se o referido tráfego antes de ele entrar na Internet pública.

Considerando o diagrama e a situação hipotética apresentados, julgue o item subsequente.

A solução descreve corretamente o uso da VPN como meio de prover segurança no tráfego, mas torna-se inviável nessa situação, pois uma VPN não pode ser utilizada para acesso a serviço do tipo PaaS como o descrito.

(C) Certo

**(E) Errado**



# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação - 2022)** A infraestrutura de área de trabalho virtual é uma solução para remote desktop services (RDS) em que o usuário final tem

- A) a alternativa de configurar o balanceamento de carga.
- B) o poder de computação do Windows Server.
- C) a possibilidade de configurar alta disponibilidade.
- D) a permissão para escalar a infraestrutura quando necessário.
- E) a familiaridade com a experiência desktop do Windows.

# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - TRT - 8ª Região (PA e AP) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação - 2022)** A infraestrutura de área de trabalho virtual é uma solução para remote desktop services (RDS) em que o usuário final tem

- A) a alternativa de configurar o balanceamento de carga.
- B) o poder de computação do Windows Server.
- C) a possibilidade de configurar alta disponibilidade.
- D) a permissão para escalar a infraestrutura quando necessário.
- E) a familiaridade com a experiência desktop do Windows.**

# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - TI - 2020)** Julgue o próximo item, a respeito do Windows Server 2016 e do RedHat Enterprise Linux 7.

Considere que se deseje criar uma área de trabalho virtual (*virtual desktop infrastructure* — VDI) utilizando-se diferentes sistemas operacionais na mesma máquina física, com vistas a validar a segurança dos dados nesses sistemas operacionais e aplicativos. Nessa situação, para que se atinja o objetivo desejado, é adequado criar, por meio do Microsoft Hyper-V Server 2016, máquinas virtuais com sistemas operacionais distintos, blindadas e de inicialização segura para realizar testes contra malware e outros acessos não autorizados nas máquinas virtuais.

- (C) Certo
- (E) Errado



# Questões

**(CESPE / CEBRASPE - Ministério da Economia - Tecnologia da Informação - TI - 2020)** Julgue o próximo item, a respeito do Windows Server 2016 e do RedHat Enterprise Linux 7.

Considere que se deseje criar uma área de trabalho virtual (*virtual desktop infrastructure* — VDI) utilizando-se diferentes sistemas operacionais na mesma máquina física, com vistas a validar a segurança dos dados nesses sistemas operacionais e aplicativos. Nessa situação, para que se atinja o objetivo desejado, é adequado criar, por meio do Microsoft Hyper-V Server 2016, máquinas virtuais com sistemas operacionais distintos, blindadas e de inicialização segura para realizar testes contra malware e outros acessos não autorizados nas máquinas virtuais.

(C) Certo

(E) Errado

# Questões

**(FGV - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Tecnologia da Informação - 2023)** A DPE/RS está aprimorando sua infraestrutura de rede com soluções de virtualização, visando a melhoria da gestão e da disponibilidade de recursos computacionais. No departamento Sete foi adotada a solução de virtualização de aplicações VSoft, que executa as aplicações virtualizadas inteiramente no servidor. Com o VSoft, os usuários interagem apenas com determinada aplicação, sem instalar qualquer componente, acessando a interface gráfica da aplicação diretamente do navegador web local. Logo, o VSoft é uma solução de virtualização do tipo:

- A) transmissão de aplicação;
- B) virtualização de desktop local;
- C) virtualização de aplicação local;
- D) infraestrutura de desktop virtual;
- E) virtualização de aplicação baseada em servidor.

# Questões

**(FGV - DPE-RS - Analista - Área de Apoio Especializado - Tecnologia da Informação - 2023)** A DPE/RS está aprimorando sua infraestrutura de rede com soluções de virtualização, visando a melhoria da gestão e da disponibilidade de recursos computacionais. No departamento Sete foi adotada a solução de virtualização de aplicações VSoft, que executa as aplicações virtualizadas inteiramente no servidor. Com o VSoft, os usuários interagem apenas com determinada aplicação, sem instalar qualquer componente, acessando a interface gráfica da aplicação diretamente do navegador web local. Logo, o VSoft é uma solução de virtualização do tipo:

- A) transmissão de aplicação;
- B) virtualização de desktop local;
- C) virtualização de aplicação local;
- D) infraestrutura de desktop virtual;
- E) virtualização de aplicação baseada em servidor.

# Fico à disposição!

[luizclaubert@gmail.com](mailto:luizclaubert@gmail.com)

***Luiz Claubert*** | LinkedIn | Instagram